实验与计算物理

从测量证据到原子尺度模拟

MIT OpenCourseWare 选定公开材料中文重编

8.13/14 · Fall 2016–Spring 2017；3.320 · Spring 2005

2026 年 10 月 12 日

原课程作者：MIT Junior Lab；Gerbrand Ceder、Nicola Marzari。本册按物理问题重组实际可获取的 MIT 公开资料，保留来源、课程学期和许可；题面翻译、记号统一、推导增补及图形重绘均属于改编。中文稿及编者补充采用CC BY-NC-SA 4.0，用于非商业学习；不表示 MIT 或原作者认可本稿。

读者应掌握大学微积分、线性代数、基础力学和热统计；正文在首次使用处解释新的物理量。现行范围和未收录项见书末及 `qa/coverage-completion.json`；初始冻结清单与扩展记录保存在 `research` 目录。原题解答均标出官方答案或编者独立推导；数值结果区分公开实测数据、明确的模拟数据和模型计算。

目录

1 测量链、误差与可复现证据 **1**

1.1 从物理量到读数 . . . 1

1.2 独立误差与共享误差 . . . 1

1.3 装置使用和课程边界 . . . 1

1.4 一项实验如何形成可检验的问题 . . . 2

1.5 重复测量、标准误和自由度 . . . 2

1.6 直线拟合的解析结果和可识别性 . . . 2

1.7 实验报告的论证链与计算文件 . . . 3

2 光电效应与干涉测量 **3**

2.1 光电效应的装置和模型 . . . 3

2.2 Michelson 干涉仪 . . . 3

2.3 光电截止点的推断及误差预算 . . . 4

2.4 干涉仪的光程和相干条件 . . . 4

2.5 机械回差与条纹计数的具体判断 . . . 5

3 计数与能量分辨 **5**

3.1 Poisson 计数和死时间 . . . 5

3.2 Compton 散射的几何和校准 . . . 5

3.3 Franck–Hertz 碰撞谱 . . . 6

3.4 Poisson 似然和背景估计 . . . 6

3.5 死时间模型的推导和鉴别 . . . 6

3.6 Compton 关系的能动量推导 . . . 6

3.7 Franck–Hertz 温度、平均自由程与峰间距 . . . 7

4 相对论电子与自旋回波 **7**

4.1 磁谱仪和速度选择 . . . 7

4.2 脉冲 NMR 装置 . . . 7

4.3 回波与纵横弛豫 . . . 8

4.4 磁谱仪接受范围与参数相关 . . . 8

4.5 Bloch 方程、旋转系与脉冲 . . . 8

4.6 回波如何区分可逆散相和真正弛豫 . . . 8

5 噪声和射电谱的校准 **9**

5.1 Johnson 噪声和散粒噪声 . . . 9
5.2 21 厘米射电观测的测量链 . . . 9
5.3 功率谱的归一化与增益带宽 . . . 10
5.4 散粒噪声为何有因子二 . . . 10
5.5 射电热冷负载、波束和频谱 . . . 10
5.6 21 厘米速度到银河转速的推导 . . . 11

6 模拟数据中的参数识别 11
6.1 光电直线的可复算示例 . . . 11
6.2 计数样本和本底 . . . 11
6.3 光阱的原理解读 . . . 12
6.4 位移标定、采样和有限曝光 . . . 12
6.5 方差、功率谱与拖曳法的交叉核对 . . . 12

7 补充公开实验：从粒子到量子操控 13
7.1 宇宙线 muon 的速度与寿命 . . . 13
7.2 Rutherford 散射的角分布和薄靶 . . . 13
7.3 氢样光谱：波长校准与精细结构 . . . 14
7.4 X 射线：连续谱、特征线和吸收 . . . 14
7.5 铷光学泵浦和磁共振 . . . 14
7.6 Mössbauer：无反冲谱和超精细分裂 . . . 15
7.7 超导、Meissner 与 Josephson 测量 . . . 15
7.8 无 Doppler 谱与交叉共振 . . . 15
7.9 NMR 量子信息的态、脉冲和读出 . . . 15
7.10 Raman 项目资料的边界与转动谱 . . . 16

8 原子模型、超胞与缺陷能 16
8.1 势函数如何成为物理假设 . . . 16
8.2 周期边界和弛豫 . . . 17
8.3 形成能和表面能 . . . 17
8.4 从能量求力、压力和弹性 . . . 17
8.5 离子长程力与不同材料的势 . . . 17
8.6 FCC 晶格和的解析基准 . . . 18
8.7 缺陷参考化学势与有限尺寸 . . . 18

9 从电子问题到密度泛函 **18**

9.1 Born–Oppenheimer 分离 . . . 18

9.2 Kohn–Sham 自洽方程 . . . 18

9.3 平面波、赝势与收敛 . . . 19

9.4 电子 Hamilton 量与 Hartree–Fock 变分 . . . 19

9.5 密度泛函定理与辅助轨道的角色 . . . 19

9.6 Bloch 展开与平面波矩阵 . . . 20

9.7 赝势、金属占据与可控收敛 . . . 20

9.8 力、声子与第一性原理动力学 . . . 20

10 分子动力学与输运 **21**

10.1 运动方程和观测量 . . . 21

10.2 截断、压力和结构 . . . 21

10.3 扩散和时间相关 . . . 21

10.4 系综与恒温器的物理影响 . . . 21

10.5 步长、频率和能量检查 . . . 22

10.6 结构函数、输运与统计误差 . . . 22

11 Monte Carlo 与有限温度平衡 **23**

11.1 详细平衡和 Metropolis 采样 . . . 23

11.2 氢吸附的格子模型 . . . 23

11.3 有限格与热力学极限 . . . 23

11.4 接受率、建议与遍历 . . . 23

11.5 涨落公式和格子模型的序参量 . . . 24

11.6 一次失败采样怎样修正 . . . 24

12 自由能、相稳定与粗粒化 **24**

12.1 热力学积分 . . . 24

12.2 模型 Hamilton 量和结构预测 . . . 25

12.3 Kinetic Monte Carlo 与真实时间 . . . 25

12.4 自由能方法的推导、重叠和参考态 . . . 25

12.5 凸包、共切线和团簇展开的物理逻辑 . . . 26

12.6 过渡态与 KMC 率的来源 . . . 26

12.7 粗粒化和多尺度的边界 . . . 26

13 选定公开计算作业题解 **27**

13.1 经验势、弹性与计算规模 27

13.2 吸附格子模型 28

14 可运行的编者模型练习 **29**

15 课程来源与选定范围 **32**

15.1 实验与计算分编 32

15.2 未收录与运行边界 32

15.3 署名、许可和文件账本 32

参考文献 **32**

1 测量链、误差与可复现证据

1.1 从物理量到读数

实验比较的是带条件的物理模型和经过校准的观测。光子能量、电子动量、磁化强度通常不是仪器屏幕直接显示的量。装置把它们转成电荷、电压、计数或频谱，再用校准函数映回物理量。这条测量链中的每一环都可能引入增益、零点、带宽、阈值和非线性。

例如闪烁体将沉积能量转成光，光电倍增管把光转成电荷，前置放大器和成形放大器给出脉冲，计数器或多道分析器记录时间与幅值。只改一个放大增益，就能移动能谱峰的通道位置；物理峰能量本身并没有移动。先用已知谱线建立 $E = aC + b$，再测未知峰，才有可比较的能量值。

实验记录应在采集时保存原始读数、时间、装置几何、仪器型号、量程、阈值和校准版本。拟合脚本与结果要能回溯到这组输入。为说明方法而生成的模拟数据必须明确标为模拟，不可给它们编造实验日期、现场装置或真实样品身份。本册所有自行生成的数据都满足这一约定。

1.2 独立误差与共享误差

设结果 $y = f(\mathbf{x})$，输入协方差 C，局部线性误差传播为 $u_y^2 = \sum_{ij} (\partial_i f) C_{ij} (\partial_j f)$。这是对小扰动的一阶近似；在接近零分母、阈值或强非线性区域，应传播完整概率分布或检查高阶项。相关误差不可通过多次重复自动消除。

若同一电压表零点漂移 b 影响全部读数，$y_i = \theta + \epsilon_i + b$，独立项方差 σ^2、共享项方差 u_b^2，平均值方差是 $\sigma^2/N + u_b^2$。盲目把标准差除以 $\sqrt{N}$ 会把校准不确定度一起错误缩小。重复性良好也不能证明绝对准确。

直线测量 $y_i = a x_i + b$ 在独立已知 u_i 条件下，用权重 $w_i = u_i^{-2}$ 最小化 $\chi^2 = \sum_i w_i (y_i - a x_i - b)^2$。令 X 的两列为 $x_i, 1$，正规方程是 $X^T W X \hat{\theta} = X^T W \mathbf{y}$，参数协方差 $(X^T W X)^{-1}$。若 x 也有显著误差，普通竖直残差拟合不再合适；共同校准量可以作为额外参数或协方差进入模型。

判断模型不能只看拟合曲线贴合。残差随 x 的弯曲、随时间的漂移和相邻点相关，比一个漂亮的相关系数更能暴露错误。对计数数据直接用 Poisson 似然，低计数下把方差设为观测计数会使零计数点的权重失真。

1.3 装置使用和课程边界

Junior Lab 的公开手册给出了研究型本科实验的原理、装置和分析要求，本册按测量问题改编九项模块。某些手册的课前网页题明确注明对 OCW 用户不可用；本册不捏造这些题。光源、磁场、放射源、高压和射频设备的具体现场操作应遵循负责实验室的规程；这里的示意图解释功能关系，不替代经认证的设备接线图。

一个可靠报告应说明目标量如何由可观察量获得、哪些参数独立校准、模型在哪个尺度有效以及数据是否支持结论。代码中的守恒量、解析极限与收敛比较提供相应计算证据，但数值通过也不代表实体实验已经做过。

1.4 一项实验如何形成可检验的问题

实验的第一步是把目标分成可观察量与不可观察参数。例如检验光电关系时，可观察量是各滤光条件下的 $I(V)$ 曲线，截止电压是由曲线模型推断的量，h/e 又是由多条截止电压对频率拟合得到的参数。若只留下最后六个截止读数而删除 $I(V)$，别人无法检验截止定义是否一致，也无法识别漏光造成的尾部。

预先写出模型、单位、独立标定及合理范围，能把“测到想要的答案”改成“数据可以怎样推翻模型”。对磁谱仪可同时比较 $p = mv$ 与 $p = \gamma mv$；对计数可比较 Poisson、受死时间影响的过程和时间漂移。每个比较要使用同一组原始输入与误差模型，不能给不同理论任选最有利数据。

数据表中至少保存原始单位、采样时间、逐次读数、重复组、校准记录和删点理由。若模拟生成误差，必须连同分布、种子和真值参数保存。本卷代码把这些量放入参数和 QA 记录，课堂中无需实体仪器也能重现统计链，但这不替代手册规定的真实装置训练。

1.5 重复测量、标准误和自由度

独立同分布读数 x_i 的样本均值 $\bar{x}$ 和样本方差 $s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2/(N-1)$，分别估计位置和单次读数散布。标准误 $s/\sqrt{N}$ 衡量均值的不确定度，与仪器分辨率、单次读数误差是不同对象。小样本、正态模型且方差未知时，$(\bar{x} - \theta)/(s/\sqrt{N})$ 服从 Student t_{N-1}，区间不能总用固定的两倍标准误。

若序列相关，$\operatorname{Var}\bar{x} = \sigma^2[N + 2\sum_{k=1}^{N-1}(N-k)\rho(k)]/N^2$。正相关减小有效样本数。将一秒内采一万个数字当一万次独立测量，可能严重低估噪声。分组、时间相关函数和不同采样间隔的比较能暴露这一问题。

系统误差不一定是未知的确定偏差。校准参数在给定先验或标定证据下也可用标准不确定度表示，并进入协方差；但没有根据的误差值不能靠“保守取大一点”伪装成统计结论。报告要给误差来源和计算依据。

1.6 直线拟合的解析结果和可识别性

定义 $S = \sum w_i, S_x = \sum w_i x_i, S_y = \sum w_i y_i, S_{xx} = \sum w_i x_i^2, S_{xy} = \sum w_i x_i y_i$，$\Delta = SS_{xx} - S_x^2$。正规方程解为

$$\hat{a} = \frac{SS_{xy} - S_x S_y}{\Delta}, \qquad \hat{b} = \frac{S_{xx} S_y - S_x S_{xy}}{\Delta},$$

$$u_a^2 = S/\Delta, \quad u_b^2 = S_{xx}/\Delta, \quad \operatorname{Cov}(a,b) = -S_x/\Delta.$$

当所有 x 几乎相同，$\Delta \to 0$，斜率不可识别；多次重复同一频率不能代替扩大频率覆盖。把横轴中心移到加权平均附近可以减少参数相关，虽不改变实际预测不确定度。

若每个观测方差是已知物理标准差，协方差无需另乘 $\chi^2/(N-2)$；若只知道相对权重、共同未知尺度从残差估计，才需要该因子。含相关误差时将 W 换成 C^{-1}；若协方差近奇异，先检查是否把同一个共享参数重复计入。

残差 $r_i = y_i - \hat{a}x_i - \hat{b}$ 的方差受到拟合约束影响，不能把每个 r_i/u_i 都当独立标准正态。χ^2 自由度为 $N - p$ 还依赖线性/局部线性模型及正确噪声假设。拟合图、残差图和误差来源应共同支持结论。

1.7 实验报告的论证链与计算文件

报告正文按问题、装置功能、模型、数据、分析和结论连接；把仪器清单放进方法，但不要让它替代装置怎样把目标量转成读数的解释。图的坐标包含单位与误差；拟合线与数据点区分；结果给恰当有效数字。例如 632.9 ± 2.5 nm 已足够，写更多小数不提高信息。

计算工作流进一步记录输入哈希、软件版本、单位、每个输出的物理含义和运行命令。12.010 Fall2024 的公开编程材料在本卷只用于这一工作流：数组、读写和脚本是工具，物理模型与适用范围仍是验收对象。没有把数学仓库已有的通用数值方法重新编成一门课程。

2 光电效应与干涉测量

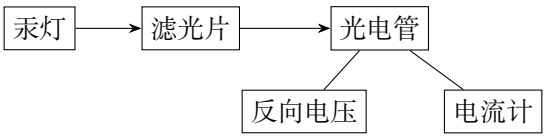
2.1 光电效应的装置和模型

Junior Lab 光电效应实验用汞灯、窄带滤光片、光电管、可调反向电压和灵敏电流计，把入射光频率与电子最大动能联系起来。滤光片选取谱线，透镜将光聚到阴极而尽量避开阳极环；灯的预热会影响谱线强度，暗电流测量必须在相同电子学配置下进行。

一个光子提供能量 $h\nu$。若逸出能为 ϕ，最大动能 $K_{\max} = h\nu - \phi$，反向截止电压满足 $eV_s = h\nu - \phi$。这条关系预测斜率 h/e，不是电流与光强的斜率。增大光强提高发射率，理想条件下不改变最大动能；波长变化才移动截止位置。

实际阴阳极接触电势、杂散光和电流计零点可以改变截距。截止点不是随意挑一个 “电流刚好为零” 的样本：应对暗电流校正后的一组 $I(V)$ 曲线使用一致外推方法，并检验对取点范围的敏感性。滤光片漏过更短波长的微弱光会人为提高截止电压，属于不易被重复测量发现的系统误差。

拟合 $V_s = A\nu + B$ 后，$h = eA$。若频率来自 $\nu = c/\lambda$，波长不确定度传为 $u_\nu = cu_\lambda/\lambda^2$；同一光谱仪的校准偏差是各点共享项。不能将拟合截距直接当成精确的纯阴极功函数，而忽略接触电势和表面状态。



2.2 Michelson 干涉仪

分束器把同一光场分为两臂，各自经镜面反射再叠加。探测强度是 $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\varphi$，相位差含往返路程 $\Delta\varphi = 4\pi(L_1 - L_2)/\lambda + \varphi_0$。镜面平移 ΔL 产生 $N = 2\Delta L/\lambda$ 个完整条纹，所以 $\lambda = 2\Delta L/N$。只算单程会把波长误差整整扩大一倍。

先使两束光斑重合、波前接近同向，再选择能稳定计数的位置。转动镜面改变的是条纹空间分布；平移镜面改变的是整体相位。可见度 $\mathcal{V} = (I_{\max} - I_{\min})/(I_{\max} + I_{\min})$ 在两束不等强时即使完全相干也小于 1。低可见度还可能来自偏振失配、振动或有限相干长度，不能唯一归因于光源谱宽。

误差分析应同时包括微分头标定、机械回差、计数端点和条纹判断。往返扫描、同方向读取、增大总扫描距离可识别不同误差来源；增加条纹数会降低端点误差的相对贡献，却不会降低微分头比例校准误差。

例题 2.1 （编者题）模拟微分头位移 $\Delta L = (.1500 \pm .0005)\,\mathrm{mm}$，条纹数 $N = 474 \pm 1$，误差独立。求波长和标准不确定度。

解答. $\lambda = 2\Delta L/N = 632.9\,\mathrm{nm}$，相对方差 $(u_\lambda/\lambda)^2 = (u_L/\Delta L)^2 + (u_N/N)^2$，得 $u_\lambda \simeq 2.5\,\mathrm{nm}$。这个输入是明确的教学模拟读数；若 ΔL 与计数端点相关，还需协方差项。 □

2.3 光电截止点的推断及误差预算

发射电子通常具有动能分布而非都在最大能量处。理想一维示意中，反向势 V 截走 $K < eV$ 的电子，$I(V) \propto \int_{eV}^{K_{\max}} f(K)\,\mathrm{d}K$；真实光电管还包含角度接受与阴阳极几何。因此取电流零交点、尾部线性外推或某固定分数电流的方法会给不同系统偏移。手册要求保留实际曲线，是因为这个推断环节不能由爱因斯坦直线公式代替。

可按以下连续流程采集和分析：稳定光源与电子学；遮光测同量程暗曲线；用一条谱线从饱和电流区向截止区扫描；在截止附近增加读数并反向重复以检查滞后；记录光斑是否照到阳极；换滤光条件重复相同规则。采集顺序可交错波长，以免灯漂移与频率完全共线。此处描述功能流程，没有虚构某次实验已经完成。

对于 $V_s = A\nu + B$，频率零点和比例标定分别影响截距和斜率，电压零点主要影响截距、电压比例影响斜率。接触势若对波长不变，也主要进截距；漏光可能改变曲线形状和截止提取，不一定能用一个共同常数吸收。故“斜率法可消去截距”不能解释为全部系统误差都消失。

附带教学模拟取六个频率、独立截止标准差 .012 V、固定随机种子 20261012。实际脚本得 $h_{\mathrm{fit}} = 6.54115 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$、标准不确定度 $9.98395 \times 10^{-36}\,\mathrm{J\,s}$，$\chi^2 = 1.7564$、自由度 4。这只是合成误差模型下的一次实现，和 SI 定义常数比较在一个标准差内；没有因此声称 Junior Lab 仪器已测得该值。模拟文件允许改变共享零点与比例误差，观察二者如何不同地影响拟合。

2.4 干涉仪的光程和相干条件

光场沿一臂经过折射率 $n(s)$ 的路径，相位为 $2\pi \int n(s)\,\mathrm{d}s/\lambda_0$。Michelson 有往返两程，若长度 ℓ 的气室折射率由 n_1 改到 n_2，固定镜面时条纹数 $N = 2\ell(n_2 - n_1)/\lambda_0$。镜面运动测几何位移，气室变化测光学程，二者都来自同一个相位差。

有两条接近谱线 λ_1, λ_2 时，强度干涉项相加形成包络。用波数 $k_i = 2\pi/\lambda_i$，两项和为 $2\cos[(k_1 - k_2)\Delta L]\cos[(k_1 + k_2)\Delta L]$（此处 ΔL 为单臂差）。相邻可见度极小间的单臂差约 $\Delta L_{\mathrm{beat}} = \lambda^2/(2|\Delta\lambda|)$。先明确横轴单程还是总光程，才能决定因子二。

宽谱光源的可见度随时延衰减，等于归一化场相关函数的模。频谱与相关函数互为 Fourier 变换，窄谱通常相干时间长；但偏振或强度不匹配也降低可见度。对等强、同偏振条件下的 Gaussian 频谱，相关包络仍为 Gaussian，这与单一指数寿命展宽给出的指数包络不同。

2.5 机械回差与条纹计数的具体判断

微分头的读数差不是镜子位移的无条件真值：传动比、杠杆几何和弹性变形可能进入标定。每段扫描沿同一方向逼近读数，往返全程用来检查方向相关偏差。若端点条纹判断约 $\pm 1/2$ 周而两端独立，差值计数标准不确定度是相应合成值；用 ± 1 周只是明确的保守计数约定，并非由数据自然得出。

平移次数很多时可将累计条纹数对位移拟合，减少两端点依赖；然而累计计数共享前面所有误判，残差会相关，不能假装各累计点独立。也可把若干不重叠位移段分别记录。无论采用哪一种，图和文件必须能对应到所选方法。

3 计数与能量分辨

3.1 Poisson 计数和死时间

对稳定、独立且小时间内双事件概率可忽略的过程，时间 T 内计数均值 $\mu = RT$。将 T 分成大量小区间，各区间事件概率 $R\Delta t$，二项分布极限给 $P(n) = \mathrm{e}^{-\mu}\mu^n/n!$，均值和方差都等于 μ。Junior Lab 公开模块使用闪烁探测器及放大、阈值和计数链，比较不同计数率下等时段分布，并与随机模拟比较。

阈值过低会收入电子学噪声，过高会漏掉真实脉冲；改变高压或增益也改变脉冲幅值分布。计数率低时概率明显不对称，不能只凭一条对称高斯曲线判断异常。高计数时高斯近似才逐渐适用。

非延长型死时间模型中，每记录一次事件后有固定时间 τ_d 不能记录，之后再等待平均 R^{-1}。平均记录率 $r = 1/(\tau_d + R^{-1}) = R/(1 + R\tau_d)$，反推 $R = r/(1 - r\tau_d)$。这一模型与每次未记录事件都延长失效时间的延长型模型不同。死时间还会改变计数方差，因此“均值方差不等”不一定说明放射源有物理关联。

有背景时分别测量源加背景 n_s、背景 n_b，时间 T_s, T_b，净率估计 $\hat{R} = n_s/T_s - n_b/T_b$，独立 Poisson 近似给方差 $n_s/T_s^2 + n_b/T_b^2$。负净率可由涨落产生，不能把原始负估计删去后再进行无偏统计。

3.2 Compton 散射的几何和校准

光子初能量 E，与近似静止电子散射后能量 E'，偏转角 θ。能动量守恒将电子动量消去：$m_e c^2(E - E') = EE'(1 - \cos\theta)$，因而

$$\frac{1}{E'} - \frac{1}{E} = \frac{1 - \cos\theta}{m_e c^2}, \qquad E' = \frac{E}{1 + (E/m_e c^2)(1 - \cos\theta)}.$$

Junior Lab 手册选 661.6 keV 伽马光子及能谱探测。可从散射光谱峰随角度变化检验关系，也可比较反冲电子能量 $E - E'$。实际源、散射体和探测器大小使接受角有分布，有限角宽不能简单以中心角代入而忽略展宽。

多道分析器首先要用已知峰标定通道和能量，检查线性、峰宽和背景。谱中的 Compton 连续部分、多次散射和全能峰不是同一对象。峰位置应通过包含背景的模型拟合，不能把最大计数通道当作无不确定度的峰心。能量标定参数的协方差应传到每个散射角的结果；各峰共享同一标定，残差因此可能相关。

3.3 Franck–Hertz 碰撞谱

加热阴极发射电子，经栅极电压加速后，以微小反向电势筛选仍有足够动能抵达阳极的电子。汞蒸气中，电子能量低于激发阈值时主要发生近弹性碰撞；超过第一激发能时能将能量交给原子，自己减速，阳极电流出现谷。继续增大电压允许多次激发，谷间距近似给 $\Delta E/e$，汞的对应尺度约 4.9 V。

不能用第一个谷的绝对电压直接求激发能，因为阴极和栅极接触电势、反向电势及能量分布会移动整体位置。拟合谷序号 j 与电压 $V_j = V_0 + j\Delta V$，斜率比首谷位置更稳健。温度调节蒸气密度，改变平均自由程，过低温使非弹性碰撞不充分，过高温使碰撞过多、结构模糊。

手册还讨论空间电荷限制发射、汞电离以及 Ramsauer–Townsend 弹性散射现象；这些不是同一阈值机制。Ramsauer 散射截面随能量的极小值依赖电子波与原子势的散射，不可解释成“原子不允许吸收这份能量”。本卷解释其区别，未把不可获的课前网页问题恢复为原题。

3.4 Poisson 似然和背景估计

对等时段计数 $n_1, \dots, n_M$，对数似然 $\ell(\mu) = \sum [n_i \ln \mu - \mu - \ln(n_i!)]$，求导给 $\hat{\mu} = \bar{n}$，Fisher 信息 M/μ，大样本标准误 $\sqrt{\mu/M}$。这由概率模型推出，而不是任意设置误差为平均值的平方根。对很低总计数，置信区间应由离散概率反演或明确的似然区间求出；观察零计数也有有限上界，不意味着真率精确为零。

源加背景与独立背景两次测量的净计数差服从两 Poisson 差的分布，净率估计可以为负。若要约束物理源率非负，应在原始两个 Poisson 模型中引入共同背景率求似然，而不是先截断净数据。改变测背景时间会改变误差，在固定总时间下最优分配依赖源加背景和背景的计数率。

计数方差大于平均可能来自源强漂移：若条件均值为随机 μ，全方差公式给 $\operatorname{Var} n = \langle \mu \rangle + \operatorname{Var} \mu$。因此过散布既可能是事件关联，也可能是慢变的仪器或源。查看时间序列并按短窗口重复分析有助于区分。

3.5 死时间模型的推导和鉴别

非延长型过程每条记录的间隔是固定失活 τ_d 加一个指数等待，因此记录间隔均值 $\tau_d + 1/R$、方差 $1/R^2$。长期记录数的 Fano 因子约 $\operatorname{Var} n / \langle n \rangle = 1/(1 + R\tau_d)^2$；它本身可小于 1。延长型过程每次到达都会重启失活，事件能被记录要求之前 τ_d 内无到达，故 $r = R\mathrm{e}^{-R\tau_d}$。后者在高真率时记录率会下降，多值反推问题也随之出现。

因此应以不同源强、双源法或脉冲时间间隔检验死时间。两个源的合并记录率一般不是各自记录率的和。附带事件级模拟采用非延长型，$R = 200\,\mathrm{s}^{-1}, \tau_d = .002$ s，2000 s 记录率 $142.8875\,\mathrm{s}^{-1}$，理论 $142.8571\,\mathrm{s}^{-1}$，只证明所写模型代码与更新过程相符。

3.6 Compton 关系的能动量推导

初光子动量 E/c，末光子 E'/c，角度为 θ。电子末动量平方为 $p_e^2 c^2 = E^2 + E'^2 - 2EE'\cos\theta$。电子总能 $m_e c^2 + E - E'$，代入电子质量壳关系并消去 E^2, E'^2，得到 $2m_e c^2(E - E') = 2EE'(1 - \cos\theta)$。用波长 $E = hc/\lambda$ 可写 $\lambda' - \lambda = (h/(m_e c))(1 - \cos\theta)$。直接从守恒律出发解释了静止自由电子假设的位置。

散射角的不确定度传到能量为 $u_{E',\theta} = |\partial_\theta E'| u_\theta$，$\partial_\theta E' = -E\alpha \sin\theta/[1 + \alpha(1 - \cos\theta)]^2$、$\alpha = E/(m_e c^2)$。有限

接受角造成的是分布卷积，而非只有一个误差条；在大曲率区，平均峰位也不等于中心角预测。束缚电子的初始动量产生额外展宽，多个散射体事件也可改变谱。

若全能峰用 Gaussian 加线性背景 $\mu(C) = A\exp[-(C-C_0)^2/(2s^2)] + b_0 + b_1 C$ 拟合，应按各通道 Poisson 似然求参数。换拟合窗口、背景阶数并检查峰肩，可估计模型依赖。峰宽和峰心标准误不同：很多计数可使峰心很准，即使单事件分辨率并不窄。

3.7 Franck–Hertz 温度、平均自由程与峰间距

电子碰撞概率取决于蒸气密度 n、能量相关截面 $\sigma(E)$ 和传播距离，平均自由程 $\ell(E) = 1/[n\sigma(E)]$。调炉温改变 n，从而决定电子在跨栅极前能否多次得到阈值能量并碰撞。若电势在长度 d_g 上近似线性，得到激发能所需距离约 $x_{\mathrm{exc}} = d_g \Delta E/(eV)$，这帮助解释为何谷序列随温度及电压出现，而不是仅有一个阈值。

谷位置可受多次碰撞、电子初能分布、空间电荷和接触势共同影响。以多个谷序号直线拟合求 ΔV，并比较不同温度和不同识别窗口，比只挑相邻一对谷更稳健。最初几个谷不等距时要展示原曲线，说明是否进入预期渐近，而不能悄悄删到只剩理想等距点。

实验显示原子能交换具有特定激发尺度，但峰间距并非所有原子能级的完整谱。汞第一激发、后续电离和弹性散射结构对应不同物理过程，课堂报告应分别给阈值、装置条件和识别依据。

4 相对论电子与自旋回波

4.1 磁谱仪和速度选择

Junior Lab 相对论动力学装置用磁场选择电子动量，再用相互垂直的电磁场选择速度，并由半导体探测器测量沉积能量。源手册采用高斯单位，本册统一用 SI：垂直磁场中的曲率关系 $p = eBr$，速度选择条件 $eE = evB$，故 $v = E/B = V/(dB)$。几何狭缝定义的是曲率半径 r，平板间距是 d，二者不可混用。

相对论关系为 $p = \gamma m_e v$、$K = (\gamma - 1)m_e c^2$，等价于 $K = \sqrt{p^2c^2 + m_e^2 c^4} - m_e c^2$。当 $p \ll m_e c$，展开恢复 $p^2/(2m_e)$；高能时牛顿预测持续偏离。由每一组 p, v 可以算 $m_e = p/(\gamma v)$，但共同磁场校准误差会影响所有点。验证曲线形状和独立估计绝对常数是不同精度目标。

探测器必须标定能量、测量背景并检查电子在窗口的能损。狭缝宽度、磁场非均匀性、平板间距和漏场影响接受速度宽度。将磁场单位 gauss 直接插入 SI 公式而未用 $1\,\mathrm{G} = 10^{-4}\,\mathrm{T}$，会出现四个数量级错误。观察 $K(v)$ 后应比较两种模型的带误差残差，不能只画一条理论线便宣称相对论已被数据核验。

4.2 脉冲 NMR 装置

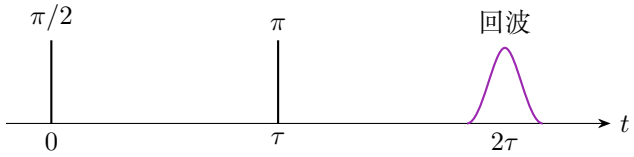
公开脉冲 NMR 材料署名 Jordan Kirsch 和 Robert Newman。静磁场设定 Larmor 频率 $\omega_0 = \gamma B_0$；射频振荡器经开关、功率放大器和线圈产生脉冲，随后样品弱信号经前置放大器、混频器和低通到示波器。混频把射频信号转成与参考频率的差频，便于观察时间包络。接收链在大脉冲后需要恢复，靠近脉冲的盲区不应误当成样品没有磁化。

在旋转坐标系、共振条件下，幅度 B_1、时长 t_p 的脉冲使自旋转角 $\theta=\gamma B_1 t_p$。先扫描脉宽标定 $\pi/2$ 和 π 脉冲。之后测自由感应衰减，既包含真实横向弛豫 T_2，又包含静场不均匀导致的相位散开 T_2^*。

4.3 回波与纵横弛豫

对静态频率偏移 $\Delta\omega$，$\pi/2$ 后各自相位是 $\Delta\omega t$。在 $t=\tau$ 加一个 π 脉冲反转相位方向，第二段积累使 $t=2\tau$ 时重新聚集。这个几何解释消除了静态失谐，不能消除随机不可逆相位涨落，所以回波幅度仍随 2τ 按 $\mathrm{e}^{-2\tau/T_2}$ 衰减。

纵向弛豫满足 $\dot{M}_z=(M_0-M_z)/T_1$。理想反转恢复序列给 $M_z(t)=M_0[1-2\mathrm{e}^{-t/T_1}]$，饱和恢复给 $M_0[1-\mathrm{e}^{-t/T_1}]$。重复周期过短会使初态未恢复，拟合模型须相应改变。接收增益、线圈调谐和脉冲误差可同时影响幅度，基线应在拟合中估计，而非任意先扣到零。



4.4 磁谱仪接受范围与参数相关

垂直磁场下 Lorentz 力改变动量方向而不做功，$|\dot{\mathbf{p}}|=evB$，圆轨道方向变化率 v/r，所以 $pv/r=evB$，得 $p=eBr$；这里无需预先假设 $p=mv$。速度选择器合力零给 $E=vB$，则同一 B 同时进入 p 和 v，二者误差相关。

将原始独立测量写成 $\mathbf{z}=(B,r,V,d)$，再映射到 $p=eBr, v=V/(dB)$。例如共同磁场相对误差使 $\delta p/p=\delta B/B$、$\delta v/v=-\delta B/B$，产生负相关。按每点的 p,v 独立误差拟合质量会丢失这一项。由能量谱再测 K 可形成第三个独立一致性关系，但探测窗口能损与增益校准必须进入。

无量纲变量 $p/(m_ec)$、v/c、$K/(m_ec^2)$ 将关系写成 $p/(m_ec)=\beta_v/\sqrt{1-\beta_v^2}$、$K/(m_ec^2)=1/\sqrt{1-\beta_v^2}-1$。在低速区两模型几乎重合，因此实验必须覆盖有足够理论差异、而速度/动量分辨仍能区分的区间。单纯增加低速重复次数未必最能检验相对论曲率。

4.5 Bloch 方程、旋转系与脉冲

宏观磁化在静场中的方程为 $\dot{\mathbf{M}}=\gamma\mathbf{M}\times\mathbf{B}-(M_x\hat{x}+M_y\hat{y})/T_2-(M_z-M_0)\hat{z}/T_1$。没有弛豫时磁化绕场进动，$\omega_0=|\gamma|B_0$。将旋转射频场移到同频旋转系，快速旋转波近似给有效场 $\mathbf{B}_{\mathrm{eff}}=B_1\hat{x}+(\Delta\omega/\gamma)\hat{z}$。

共振时有效场沿横向，转角为 $\gamma B_1 t_p$；失谐时转轴倾斜、角速度 $\sqrt{(\gamma B_1)^2+\Delta\omega^2}$，同一个脉宽无法对所有失谐自旋都实现精确 π。短强脉冲通常激发较宽频带，但会增加接收器恢复盲区和功放非线性。因此脉宽标定须在具体样品和共振条件下进行。

4.6 回波如何区分可逆散相和真正弛豫

不同位置静态场偏移使 FID 为 $M_+(t)=M_+(0)\mathrm{e}^{-t/T_2}\int p(\Delta\omega)\mathrm{e}^{i\Delta\omega t}\,\mathrm{d}\Delta\omega$。Gaussian 偏移分布使额外包络为 $\mathrm{e}^{-\sigma_\omega^2 t^2/2}$，Lorentzian 偏移给指数；$T_2^*$ 只是合并测得的短衰减尺度，未必所有样品都有单指数。

理想 π 脉冲把已积累相位变为相反号，$t=2\tau$ 时各静态偏移重新同相。若自旋在梯度中扩散，其两段采样的场

不同，回波会因扩散额外衰减；若场随时间随机变，也不能完全复相。所以从回波指数求 T_2 时要检查梯度、扩散和脉冲不完美影响。

为拟合 T_2，改变 τ 并以统一时窗读回波振幅，模型为 $A\mathrm{e}^{-2\tau/T_2}+B$。若先取对数，未知基线和低信噪比会造成偏差，较好在原幅度上用带误差非线性拟合。反转恢复测 T_1 要保留信号符号；取绝对值后零附近呈 V 形，若仍用原有符号公式拟合会错。不同方法所得的 T_1, T_2, T_2^* 对应不同机制。

5 噪声和射电谱的校准

5.1 Johnson 噪声和散粒噪声

电压均值为零不表示电信号没有可测结构。阻值 R 的电阻在温度 T 下，一侧电压功率谱密度为 $S_V(f)=4k_{\mathrm{B}}TR$，单位 V^2/Hz；它要求 $hf \ll k_{\mathrm{B}}T$ 的经典低频极限。测量链传递函数为 $H(f)$，输出方差

$$\langle V_{\mathrm{out}}^2\rangle = 4k_{\mathrm{B}}TR\int_0^\infty |H(f)|^2\,\mathrm{d}f + V_{\mathrm{amp}}^2.$$

必须校准整个增益带宽积，不能拿最大增益乘一个任意带宽代替。放大器电压噪声、电流噪声、输入电容、导线电阻和温度不均匀都可能改变阻值依赖。

Junior Lab 噪声模块通过不同电阻和温度比较输出均方值，区分热噪声与电路背景。若在摄氏温标上做线性外推，理想热噪声部分在绝对零度消失；放大器背景必须先作为独立项估计，否则外推截距改变。现代 SI 把 h, e, k_{B} 的数值固定为精确值，这些沿用课程传统名称的实验现在更多体现单位实现和模型一致性检验，而非改变定义常数；依据 BIPM 定义常数表，见书末。

独立电荷 e 以平均率 I/e 到达。长度 T 的电荷方差 eIT，对应一侧电流谱 $S_I=2eI$。若测量装置把电流转换成电压，也要积分相应跨阻增益。相关输运的 Fano 因子 F 可使 $S_I=2eIF$，不能把任意导体都视为理想独立发射源。电源纹波和工频峰是窄带干扰，不是白噪声本底。

5.2 21 厘米射电观测的测量链

Junior Lab 的 21 厘米模块用可控抛物面天线、低噪声放大器、混频和数字采样测太阳亮温和银河中性氢谱。中性氢基态超精细跃迁在约 1420 MHz，沿视线的速度使谱线频率移动。观测系统记录功率谱，先要去除接收机本底、校准频率和天线温度。

在 $h\nu \ll k_{\mathrm{B}}T$ 下，Rayleigh–Jeans 强度 $I_\nu = 2k_{\mathrm{B}}T_b\nu^2/c^2$ 定义亮温。天线温度是天空亮温与天线波束的加权平均；源小于波束时有波束稀释，不能直接把天线温度当作太阳真实表面温度。增益和接收机温度可用已知噪声源或热冷负载求出，频带内增益曲线应与线上测量保持一致。

取非相对论径向速度 $v_r/c \simeq (\nu_0-\nu)/\nu_0$，需要说明参考系并改正地球自转、公转和太阳局部标准静止系运动。对银河平面内近圆轨道，

$$v_r = \left[\frac{R_0V(R)}{R} - V_0\right]\sin l,$$

其中 l 为银经。内银河切点法用极端速度推算 $R = R_0|\sin l|$ 的转速；有限角分辨、非圆运动、光学深度和多距离气体会限制解释。单条谱线的速度不能唯一确定所有云的位置。

积分噪声的理想辐射计尺度为 $u_T \sim T_{\rm sys}/\sqrt{B\tau}$，独立带宽 B 和积分时间 τ 降低白噪声。但较长积分还可能增加增益漂移、射频干扰和基线变化。实际天文图和源手册中的第三方星系图均未复制，本册没有生成假称天空实测的频谱。

5.3 功率谱的归一化与增益带宽

本卷采用一侧谱：实信号 V 的方差 $\langle V^2\rangle = \int_0^\infty S_V(f)\,\mathrm{d}f$。两侧谱在正负频率各分一半，白噪声常数因子不同；引用 $4k_{\rm B}TR$ 必须同时说明一侧定义。有限采样的谱还依赖采样率、窗口和 FFT 归一化，任意 FFT 模方不是自动具有 V^2/Hz 的谱密度。

输入短路测放大器电压噪声，多个电阻测电流噪声与热噪声的不同阻值依赖。最简单模型的输出谱为

$$S_{\rm out} = |H|^2[4k_{\rm B}TR + S_{e_n} + R^2 S_{i_n}],$$

电压/电流噪声相关时还有交叉项。高频输入电容使真实阻抗不再纯 R，必须用频率相关转移而非一个直流增益。

有效噪声带宽定义 $B_{\rm eff} = \int_0^\infty |H(f)|^2\,\mathrm{d}f/|H|^2_{\max}$。一阶低通 $H = G/(1+if/f_c)$ 给 $B_{\rm eff} = \pi f_c/2$，不等于 f_c。这个解析例子说明为什么仅测 3 dB 点不足以假设矩形带宽。不同温度/电阻条件的拟合还共享此标定误差。

5.4 散粒噪声为何有因子二

随机电流写作 $I(t) = e\sum_j \delta(t-t_j)$，事件率 λ。去均值后的协方差为 $\langle \delta I(t)\delta I(t')\rangle = e^2\lambda\delta(t-t')$，两侧频谱为 $e^2\lambda = eI$，一侧为 $2eI$。这里事件的独立性和电荷相同是关键；热平衡电阻噪声与有偏电流的散粒噪声不能随意互换。

若观察带宽内有工频和其谐波，应先查屏蔽、接地和供电；直接把这些峰一起积分再解释成白噪声常数，会系统高估目标量。若人为删频点，也要按实际 $H(f)$ 的积分修正带宽。报告中的噪声谱与对应积分必须用相同处理规则。

5.5 射电热冷负载、波束和频谱

接收输出功率可写 $P = Gk_{\rm B}B(T_A + T_{mrec})$。热/冷标准温度 T_h, T_c 的比 $Y = P_h/P_c$ 给 $T_{mrec} = (T_h - YT_c)/(Y-1)$，随后得到增益。若 Y 接近 1，误差会放大；标准负载与天空的阻抗/波束耦合不一致也产生系统偏差。

天空亮温与方向有关，$T_A = \int B_n(\Omega)T_b(\Omega)\,\mathrm{d}\Omega/\int B_n\,\mathrm{d}\Omega$。一个比主波束小很多的均匀圆源，其温度被面积填充因子稀释；旁瓣还会收入地面和银河背景。扫描太阳得到的角宽需扣除波束卷积，不能直接把观测宽度当太阳直径。

数字采样实信号的 Nyquist 频率为 $f_s/2$，频谱分辨约 $1/T_{mrecord}$，窗函数改变主瓣宽和等效带宽。混频后的频率还可能反向：本振上/下边带应通过已知频率信号标定。基线扣除要避开 H I 线窗，过高阶多项式可以把宽线一起扣掉。

5.6 21 厘米速度到银河转速的推导

取太阳位置 R_0，天体圆轨道速度 $V(R)$，两者角速度差乘投影几何给 $v_r = [R_0 V(R)/R - V_0]\sin l$。内银河视线切点为离银河中心最近处，$R_t = R_0|\sin l|$；若假设该处气体给极端径向速度，则 $V(R_t) = |v_{r,\max}| + V_0|\sin l|$（需按象限和符号一致写）。这不是对任意谱峰都适用的反演。

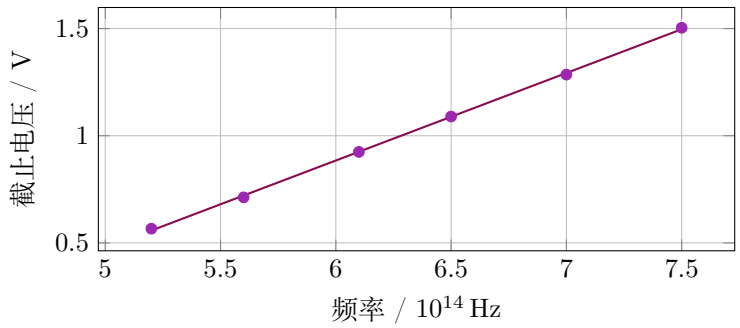
同一内银河 R 常对应近、远两个距离；速度弥散、非圆棒结构和有限波束使切点也不完全尖锐。将频谱换为速度轴时还要说明采用射电或光学速度定义及参考系。本文只推导可测量链和条件，没有为银河绘制伪造观测转速曲线。

6 模拟数据中的参数识别

6.1 光电直线的可复算示例

附带程序 `code/experiments.py` 用固定种子生成六个频率的模拟截止电压，真实输入斜率设为已定义的 h/e，截距设为 -1.60 V，每点独立噪声标准差 .012 V。程序保存原始模拟 CSV、拟合参数、参数协方差和残差。这个数据集只说明拟合流程；由于生成模型已经指定斜率，贴合不构成对光电规律的独立实验验证。

用第 1 章带权最小二乘复算斜率和截距，并将频率缩放为 10^{14} Hz 以改善数值尺度，最终换回 V s。误差条表示所设定的测量噪声，拟合自由度为 $N-2$。增加一个共享零点偏差只会移动截距，而一个频率相关偏差可以改变斜率；模拟也可用来检查这种参数混淆。



6.2 计数样本和本底

程序分别模拟均值 1、5、10、100 的 Poisson 计数，各取 10000 个等时段，报告样本均值、样本方差和理论值。有限样本不会使两者完全相等。使用多组独立复现可以检查估计器的涨落范围；不能要求某一次数据的方差必须精确等于均值。

死时间演示从指数等待时间生成真实事件，再按非延长型失效窗口筛选，比较真实率、记录率和 $R/(1+R\tau_d)$。在样本足够长时，它验证筛选程序对模型的实现，而非证明所有探测器都服从这个死时间模型。

6.3 光阱的原理解读

这里是编者独立的数据分析模型，与本卷九份选定手册的对应关系分开。局部谐势光阱内的小球在过阻尼极限满足 $\gamma\dot{x} = -kx + \xi(t)$，$\langle \xi(t)\xi(t')\rangle = 2k_{\mathrm{B}}T\gamma\delta(t-t')$。Stokes 阻力 $\gamma = 6\pi\eta a$，关联时间 $\tau = \gamma/k$，平衡方差 $\langle x^2\rangle = k_{\mathrm{B}}T/k$。Fourier 变换给一侧谱

$$S_x(f) = \frac{4k_{\mathrm{B}}T\gamma}{k^2 + (2\pi f\gamma)^2}, \qquad f_c = \frac{k}{2\pi\gamma}.$$

谱积分等于方差，提供对归一化的独立核查。若读出电压 $V = \alpha x$，必须另标定位置灵敏度 α；仅凭一个电压谱不能在不知道黏性阻力与灵敏度时唯一确定所有参数。

程序用 Ornstein–Uhlenbeck 过程的精确离散转移 $x_{n+1} = \rho x_n + \sqrt{(k_{\mathrm{B}}T/k)(1-\rho^2)}\,\eta_n$，$\rho = \mathrm{e}^{-\Delta t/\tau}$，生成明确标注的模拟轨迹。它避免用过大步长改变平衡方差。PSD 分析还需考虑采样混叠、相机曝光平均、有限记录长度与检测噪声；本示例只实现理想点采样及 Welch 平均，不冒称已校准真实光阱。

6.4 位移标定、采样和有限曝光

光学陷阱中的四象限光电二极管常输出左右/上下光强差而非直接位移。在线性小位移区取 $V = \alpha x + b$，需独立求比例 α；在远离中心时响应不线性。视频定位又有像素尺寸、曝光模糊与定位噪声，不能把每一帧质心当作瞬时真实位置。

过阻尼方程 $\gamma\dot{x} = -kx + \xi$、$\langle \xi(t)\xi(t')\rangle = 2\gamma k_{\mathrm{B}}T\delta(t-t')$ 的相关 $C_x(t) = (k_{\mathrm{B}}T/k)\mathrm{e}^{-|t|/\tau}$，$\tau = \gamma/k$。在采样间隔 Δt 上，其精确更新为

$$x_{n+1} = a x_n + \sqrt{\frac{k_{\mathrm{B}}T}{k}(1-a^2)}\,\eta_n, \qquad a = \mathrm{e}^{-\Delta t/\tau}, \quad \eta_n \sim \mathcal{N}(0,1).$$

这使离散模拟在任意步长下保持正确平衡方差，优于把过粗 Euler 步进产生的偏差误当物理涨落。附带光阱模拟采用此式。

若检测增加独立定位噪声方差 u_{mloc}^2，零时方差多该项，非零时相关不多。若一帧平均曝光 t_e，快速涨落又被低通抹平，测得方差下降。两个误差方向相反，不能只用等分配调刚度而忽略检测模型。

6.5 方差、功率谱与拖曳法的交叉核对

等分配给 $k = k_{\mathrm{B}}T/\langle x^2\rangle$，单侧位移谱为 $S_x(f) = 4k_{\mathrm{B}}T\gamma/[k^2 + (2\pi f\gamma)^2]$，积分恢复 $k_{\mathrm{B}}T/k$。拐角频率 $f_c = k/(2\pi\gamma)$。若介质黏度、球半径已知，谱形可独立给 k；若靠近壁面，$\gamma = 6\pi\eta a$ 需修正，不能拿体相阻力解释所有样品。

拖曳平衡 $kx = \gamma v$ 提供另一种校准，要求稳定匀速、线性势区和无额外流场。三种方法都共享温度或位移标定等误差，彼此吻合不能完全独立排除共享系统偏差。实际合成程序在 131072 点、$\Delta t = 10^{-4}$ s 的 OU 轨迹上得 $k_{mvariance} \simeq 1.9436 \times 10^{-6}$ N/m，对应真值 2×10^{-6} N/m；有限时长和相关使一个实现有抽样偏差。公开 QA 保存了相关时间和谱积分，未将它们标作真实光阱测量。

7 补充公开实验：从粒子到量子操控

以下主题均有已取得的 Junior Lab 官方手册，而非只见目录。它们扩展此前九个测量模块的覆盖，沿装置、物理模型、分析和误差的相同论证链展开。实体装置并未在本项目运行，涉及低温、放射源或激光的功能说明不能代替实验室操作规程；数值例子按模拟/模型明确标记。

7.1 宇宙线 muon 的速度与寿命

速度测量用上下两块闪烁体、光电探测器、判别/符合电路和时间测量单元。相同粒子跨已知间距 L，到达时间差 Δt 给 $v = L/\Delta t$。两个通道的电缆延迟、判别阈值和脉冲上升时间会造成固定偏移及 time walk；先以同一脉冲或改变几何的相反顺序标定电子学延迟，再解释纳秒量级飞行时间。

有限面积接受倾斜轨迹，实际路长不总等于垂直间距，若不限定角度会把速度低估。测量 v 接近 c 时，误差不能支持“超过光速”便丢点；应以完整几何和时间分辨模型判断。不同 L 对平均时间作直线拟合，截距可暴露共同电子学延迟，斜率更接近 $1/v$。

寿命测量让 muon 停在厚探测介质，一次脉冲为停入，延迟脉冲为衰变产物。若独立衰变率为常 $1/\tau$，生存概率 $P(t) = \mathrm{e}^{-t/\tau}$，等待密度 $p = \tau^{-1}\mathrm{e}^{-t/\tau}$。偶然背景近常数，仪器盲区和触发窗改变可见分布；拟合 $A\mathrm{e}^{-t/\tau} + B$ 或有限窗条件似然，不能任意从零时刻取对数拟合。

负 muon 可被原子核俘获，使某些材料中的有效消失率 $1/\tau_{meff} = 1/\tau_{\mathrm{decay}} + \lambda_{mcapture}$，混合正负 muon 可能不是单一指数。讨论宇宙线从大气到地面的存活还需飞行高度和 Lorentz 因子 γ，实验室寿命与运动寿命 $\gamma\tau_0$ 区分。本卷没有凭停止衰变曲线直接推算未给的初始天空通量。

7.2 Rutherford 散射的角分布和薄靶

非相对论 alpha 粒子受中心库仑势，能量和角动量守恒给冲量参数 $b = [Z_1 Z_2 e^2/(8\pi\epsilon_0 E)]\cot(\theta/2)$。由轴对称面积 $2\pi b\,\mathrm{d}b$ 对立体角 $2\pi\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$ 的比，

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{16\pi\epsilon_0 E}\right)^2 \frac{1}{\sin^4(\theta/2)}.$$

该推导假定单散射、未接近核力尺度、电子屏蔽对所考察角度不主导。E^{-2}、Z_2^2 和强角依赖是可独立比较的预测。

装置用准直源、薄金属靶、可转角半导体探测器和能谱计数。期望计数 $n = \Phi t\, n_t \Delta\Omega\, \epsilon_{mdet}\, \mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega$，$n_t$ 是单位面积靶核数，$\Delta\Omega$ 需按真实孔径/距离积分，Φ 是入射率。源率与靶厚不明时可比较相对角分布，但不能报告绝对截面。

薄靶仍有能量损失及多重散射，角接受宽需卷积 Rutherford 陡曲线。向前小角时有限角宽尤其影响平均。背景和未散射束要独立控制；改变靶厚若计数不线性或峰明显展宽，应检查单散射假设。源手册图和第三方实验曲线没有复制。

7.3 氢样光谱：波长校准与精细结构

扫描单色仪用狭缝、准直、色散元件和探测器将波长变为位置/读数。汞谱线先标定波长关系，狭缝宽改变分辨和强度。氢 Balmer 线满足 $1/\lambda = R_H(1/2^2 - 1/n^2)$，所以绘制倒波长对 $1/4 - 1/n^2$，斜率给 Rydberg 常数。波长误差与其倒数误差不同，校准参数在各谱线中共享。

从库仑束缚能 $E_n = -\mu_r e^4/[2(4\pi\epsilon_0)^2\hbar^2 n^2]$ 可见约化质量进入；核无限重只是近似。氘与氢的同位素位移因此不靠改变电子电荷解释。钠一个价电子在闭壳层外，但芯屏蔽和量子缺陷使其不完全是纯氢公式；精细结构与自旋轨道耦合又产生双线。

拟合谱线应包含仪器线形与背景，分辨不了的双线可能只给加权峰心。用尖峰最大读数作“真实谱线”低估不确定度。根据校准残差、不同狭缝和重复扫描比较，才能区分物理分裂与仪器漂移。

7.4 X 射线：连续谱、特征线和吸收

电子经电压 V 加速后撞靶，最大可给光子能量 eV，连续韧致谱截止 $\lambda_{min} = hc/(eV)$。靶内壳空位由外层电子填入产生特征 X 射线，与电压连续谱机制不同；电压超过激发阈值才有相应线。简单 Moseley 标度 $\nu \propto (Z - \sigma_{mscreen})^2$ 的有效屏蔽参数不能对所有壳层通用。

固态能量探测器读脉冲高度，经已知谱线标定后得到谱。吸收近似 $I(E,x) = I_0(E)\mathrm{e}^{-\mu(E)x}$，只有窄单能线才可用一个 μ；多能束穿过材料变硬，平均有效吸收随厚度变。吸收边对应内壳阈值，不能拿连续光滑幂律覆盖全部能区。

放射荧光分析需入射谱、几何、自吸收和探测效率。Compton 散射、逃逸峰、电子学 pileup 可能形成次峰：双脉冲重叠的总能峰随计数率变化，不是新元素线。死时间与能谱标定互相连接，补充手册因此与第 3 章的测量链共用误差分析。

7.5 铷光学泵浦和磁共振

装置用铷蒸气池、D1 光、圆偏振光学、三轴磁场线圈与 RF 场。圆偏振选择跃迁 $\Delta m = +1$ 或 -1，多次吸收/发射把群体积累到不再吸收该偏振的端态，透射增加。这是人口重新分布而非简单加热增强磁性。

弱场超精细子空间 Zeeman 能 $E_m \simeq g_F \mu_B m B$，相邻共振频率 $\nu = |g_F|\mu_B B/h$。两个天然同位素具有不同核自旋与 g_F，因而共振斜率不同。实际地磁与线圈场向量相加，扫描一线圈的共振频率不是自动对电流直线，除非其他分量已补偿。

改变偏振、断光/恢复光和 RF 驱动，可测人口弛豫与泵浦时间。光强、碰撞、温度和磁场不均匀改变线宽；功率展宽与真实弛豫不易只靠一条曲线分开。共振截距可用于地磁估计，仍需线圈常数、方向和频率校准。泵浦装置工作解释与第 4 章热平衡 NMR 初态不同，二者不能混用同一人口模型。

7.6 Mössbauer：无反冲谱和超精细分裂

自由核发/吸光子有反冲能 $E_R = E_\gamma^2/(2Mc^2)$，窄自然线时发射与吸收能不重合。晶格可整体承受动量，部分事件无声子激发、近无反冲，才产生极窄共振。Debye–Waller 型无反冲比例取决于原子位移涨落与光子波数，不是每次发射都无反冲。

手册以机械驱动的源相对吸收体速度 v 扫描，Doppler 能移 $\Delta E \simeq E_\gamma v/c$ 将毫米/秒转换为极小能量差。铁 57 约 14 keV 线的超精细磁分裂、四极分裂及化学位移分别反映磁场、电场梯度及核电子密度环境。峰数/强度受选择定则与几何极化影响，不能单从“六峰”唯一推原子所有参数。

驱动器速度需标定与线性检查，源/吸收体厚度可引入饱和展宽，常数背景和机械零点进拟合。Lorentz 线型宽度与峰心统计误差不同。化学位移应给相对参考材料和温度，第二阶 Doppler 温度项也可能影响中心；不把任意位移都归于化学价态变化。

7.7 超导、Meissner 与 Josephson 测量

手册包含液氦低温装置、磁通排斥、持久流和 Josephson 现象。电阻为零与 Meissner 排斥是不同观测：理想零电阻导体能冻结已有磁通，超导平衡态则在适用临界条件下排斥。London 模型给 $\nabla^2\mathbf{B} = \mathbf{B}/\lambda_L^2$，半空间场随深度 $\mathrm{e}^{-z/\lambda_L}$ 衰减；实际样品形状的退磁场会改变外测线圈信号。

Type-I 与 Type-II 的临界场结构不同，后者在 $H_{c1} < H < H_{c2}$ 有涡旋混合态。零场冷却与有场冷却、磁通钉扎和滞后需分别记录；若只看一次线圈电压跳变，尚不能辨认全部平衡磁性。

Josephson 结两端相位差 ϕ 满足 $I_s = I_c \sin\phi$、$\dot\phi = 2eV/\hbar$；恒电压给频率 $\nu = 2eV/h$。在外微波频率 ν_d 下可有 Shapiro 台阶 $V_n = nh\nu_d/(2e)$。SQUID 两结的相位受磁通约束，临界流随磁通周期为 $\Phi_0 = h/(2e)$。引线电阻、寄生磁场、热循环和电磁屏蔽都影响可观测曲线；本卷未伪造低温实测台阶。

7.8 无 Doppler 谱与交叉共振

热原子沿束方向速度 v，一束的共振条件带 kv，温度速度分布给 DopplerGaussian 展宽。强泵浦和弱探测反向传播，二者同时与同一跃迁共振只在近零轴向速度，强束饱和人口使探测吸收出现窄凹陷。该饱和吸收消去一阶速度展宽，但自然线宽、碰撞和功率展宽仍存在。

两个相近跃迁也可产生交叉共振：某速度组对一束共振于第一线、另一束于第二线，激光频率位于两线中点。交叉峰不是新的原子能级。扫描激光电流/压电非线性，需参考腔或已知线间距标频轴，重复扫向检查滞后。

光强过高、泵探几何失配及剩余磁场会改变窄线，频率调制/锁相又输出线形导数而非原吸收。拟合时必须使用与检测方式一致的模型，不能把导数零点两侧峰间距误当两个物理跃迁。

7.9 NMR 量子信息的态、脉冲和读出

手册用氯仿的质子与碳 13 两自旋，旋转系近似 Hamilton 量 $H/\hbar = \Delta\omega_H I_z^H + \Delta\omega_C I_z^C + 2\pi J I_z^H I_z^C$。$I_z = \sigma_z/2$，演化 $U = \mathrm{e}^{-iHt/\hbar}$；RF 脉冲给单比特旋转 $R_x(\theta) = \mathrm{e}^{-i\theta\sigma_x/2}$。耦合演化给条件相位，经单自旋相位和基变换可构成 CNOT。

热平衡 NMR 样品是混态，近高温 $\rho \simeq I/4 + \epsilon\Delta\rho$，信号来自微小偏离部分。伪纯态的计算信号可模拟纯态算法，但不等于已准备大比例真正纯态。读取的是整体横磁化，接收复信号 $s(t) = \mathrm{tr}[\rho(t)(I_x + iI_y)]$，频谱峰幅与特定密度矩阵非对角元有关；不能把单个峰直接当全部计算基概率。

作为实际运行的教学验证，附带 NumPy 脚本构造两比特 Hadamard、四种函数 oracle、CNOT 与 Deutsch–Jozsa 电路。先置 $|0,1\rangle$，两比特 Hadamard 后经 $U_f|x,y\rangle = |x, y \oplus f(x)\rangle$ 再对第一比特 Hadamard：常数函数测第一比特 0 的概率为 1，平衡函数为 0。矩阵幺正与四种输出实际核验，但没有假装在 NMR 实体硬件执行算法。

7.10 Raman 项目资料的边界与转动谱

公开 Raman 文件是 Hengyun Zhou、Francisco Machado 的 2015 学生项目提案，性质与标准完成实验手册不同。本卷保留这一署名与角色，采用独立的物理解释，不把提案的目标写成已经取得的实验结果。

入射光经虚中间态散射，弹性 Rayleigh 线频率不变，Stokes/anti-Stokes 线差给分子能差；热平衡强度比受 Boltzmann 人口及频率因子控制。二原子刚转子 $E_J = BJ(J+1)$，$B = \hbar^2/(2I)$，转动 Raman 常有 $\Delta J = \pm 2$，Stokes 能移 $\Delta E = B(4J+6)$，相邻线间距 $4B$。由 $I = \mu_r r_e^2$ 可反推键长，但需波数标定与精细模型。

同核分子的核自旋统计限制偶/奇 J 人口，可能造成交替线强。实际提案的 O2/N2 谱还受转动、电子自旋和仪器线宽影响。高强 Rayleigh 杂散光会掩盖弱 Raman 线，光路滤除、波数校准与相机背景构成主要测量链。这里未生成假称原项目已测得的分子谱。

8 原子模型、超胞与缺陷能

8.1 势函数如何成为物理假设

3.320 由 Gerbrand Ceder 和 Nicola Marzari 讲授原子尺度建模。它的主线从经验势、电子结构延伸到有限温度采样、动力学与粗粒化。本卷据公开讲义重编物理联系，不重复数学仓库的通用插值或线性代数章节。

给定原子坐标 $\mathbf{R}_i$，最简对势模型 $U = \sum_{i<j} v(r_{ij})$。Lennard–Jones 势 $v(r) = 4\epsilon[(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6]$ 以短程排斥和长程吸引描述某些非极性体系。参数适合一个物性不保证所有物性都准确；金属中的电子环境、共价键方向和电荷转移通常不能由同一个简单中心对势充分描述。

对势最低点 $r_0 = 2^{1/6}\sigma$，但晶体的平衡最近邻距离不必等于这个值，因为一个原子同时感受多层邻居。若 FCC 晶格常数为 a，最近邻距离 $a/\sqrt{2}$，每原子能量包含全晶格和而不是 12 个最近邻之外全删。截断也影响最低点，需要检查范围收敛。

嵌入原子法写 $U = \sum_i F(\rho_i) + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\phi(r_{ij})$，$\rho_i = \sum_{j\neq i} f(r_{ij})$。非线性嵌入项允许同一对原子的有效作用随环境变化。它不是把 LJ 对势换一个更长的公式，而是改变模型中可表达的多体信息；具体参数的训练范围仍限制缺陷、表面及不同相的可靠性。

8.2 周期边界和弛豫

周期超胞表示无限周期排列的一个重复单元。正交盒的最小镜像位移 $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j - L\,\mathrm{round}[(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)/L]$，截断半径必须小于 $L/2$ 才能使用单镜像求和。非正交盒需按晶格向量处理，分量简单舍入并不总给最近镜像。

固定胞形优化内部坐标，与同时优化晶格大小和形状是不同约束。数值最小化通常只能找到某个局部极小，不证明全局最低结构。先检查力与能量导数一致，再讨论优化收敛；用错符号的力也可能给出看似稳定的输出。

8.3 形成能和表面能

对含 N 个完美晶格位点的胞，移去一个原子并送回体相，空位形成能是 $E_v = E_{N-1} - (N-1)E_N/N$。必须保持势模型、参考状态、边界与计算精度一致。增大超胞可以减少缺陷周期镜像间相互作用；弛豫后形成能通常降低，但若另改变体积，比较的物理约束也改变。

表面薄片在周期边界下常产生两个表面，表面能 $\gamma_s = (E_{\mathrm{slab}} - Ne_{\mathrm{bulk}})/(2A)$。收敛有两个独立方向：物质薄片厚度和真空间隙。将真空加厚不能修复薄片内部过薄的问题。非对称表面需要分别考虑两侧以及电偶极校正，不能不加说明继续套两个等价面的公式。

8.4 从能量求力、压力和弹性

对中心对势，$\mathbf{F}_{ij} = -v'(r_{ij})\mathbf{r}_{ij}/r_{ij}$，其中 $\mathbf{r}_{ij} = \mathbf{R}_i - \mathbf{R}_j$，总力成对相反。LJ 力径向大小为 $(24\epsilon/r)[2(\sigma/r)^{12} - (\sigma/r)^6]$；在短程为排斥。有限差分能量检验必须选择非平衡、非对称构型，否则恰巧零力不能检出符号错误。附带程序使用明确位移后的构型做导数核验。

施加小均匀应变 ε，能量展开 $E = E_0 + V\sigma_{ij}\varepsilon_{ij} + VC_{ijkl}\varepsilon_{ij}\varepsilon_{kl}/2 + \cdots$。应力是一阶导、弹性常数二阶导；若内部原子位置可弛豫，应在每个应变点先按相同标准弛豫，得到的与固定内部坐标 “clamped” 常数不同。拟合太小应变会受能量噪声影响，太大应变又含高阶项，因此要比较拟合窗口。

中心对势常对某些弹性常数施加限制，而金属和共价材料未必满足。比较多种独立物性（晶格常数、凝聚能、弹性、缺陷和表面）可判断势函数的表达能力；只在一个训练点准确，不能证明模型可迁移。

8.5 离子长程力与不同材料的势

离子晶体的 $q_iq_j/(4\pi\epsilon_0 r)$ 长程和不能直接按 LJ 最小镜像截断处理。Ewald 方法引入 Gaussian 屏蔽，将短程实空间和光滑倒空间相加，再扣自作用；屏蔽参数只是计算分拆，收敛结果应与其选择无关。体系电中性、边界电势约定和胞形影响某些长程项，必须在能量比较中一致。

共价键偏好角度，可用键序或显式三体角项；金属电子密度环境适合嵌入原子类多体模型；极性体系还需电荷或极化。选模型先问要保留什么自由度与机制，再问程序快不快。将跨相、断键和高压行为外推到未训练区间，是物理建模误差，不是积分精度误差。

8.6 FCC 晶格和的解析基准

若 $v = A/r^{12} - B/r^6$，定义最近邻距 r_{nn} 和无量纲壳和 $S_p = \sum_j (r_{nn}/r_j)^p$，每原子能量为 $e = AS_{12}/(2r_{nn}^{12}) - BS_6/(2r_{nn}^6)$。驻点给 $r_{nn}^6 = 2AS_{12}/(BS_6)$，$a = \sqrt{2}r_{nn}$。这与孤立对 $r_0^6 = 2A/B$ 的差异完全由壳和产生。

使用公开 GULP 手册的 Au 裸 LJ 参数，附带独立壳枚举给两、四、七层结果 $a \simeq 4.08187, 4.07857, 4.07805$ Å。这个计算是真实运行的解析势基准，不是 GULP 或真实金样品的测量。更远吸引壳改变能量与平衡尺度，说明截断收敛需要实际比较。

8.7 缺陷参考化学势与有限尺寸

一般形成能写成 $E_f = E_{mdefect} - E_{mperfect} - \sum_\alpha \Delta N_\alpha \mu_\alpha$。对空位 $\Delta N = -1$，送回体相的 $\mu = e_{\text{bulk}}$ 给前述式；对替位杂质，既移去母元素又加入新元素，两个化学势都需要指定。带电缺陷还有电子化学势与电荷补偿/有限尺寸修正，不能照搬中性对势空位公式。

周期镜像引起弹性或静电相互作用。检查更大胞时，应保持缺陷浓度定义和边界约束清楚，区分“单缺陷稀释极限”与有限浓度周期阵列。源码中的模型示例只处理它明确实现的中性势问题，没有输出未经计算的实验形成能。

9 从电子问题到密度泛函

9.1 Born–Oppenheimer 分离

经验势将电子影响吸收到参数中；从头算方法从电子 Hamilton 量出发。固定原子核位置 $\mathbf{R}$，电子基态能 $E_e(\mathbf{R})$ 加核间排斥构成势能面。核质量远大于电子使电子通常能较快调整，但靠近能级交叉、激发态反应或非绝热运动时，这种分离需要修正。

多电子波函数依赖 $3N_e$ 个空间变量，必须反对称。Hartree 近似用单粒子乘积忽略交换，Hartree–Fock 用 Slater 行列式纳入交换但缺少全部电子关联。计算成本增加不自动保证所有缺失效应消失；方法选择由目标物性和近似误差决定。

9.2 Kohn–Sham 自洽方程

密度泛函理论以电子密度为基本变量。对给定密度，Kohn–Sham 构造一个辅助非相互作用体系，能量分为非相互作用动能、外势、Hartree 静电、交换关联以及核能：

$$E[n] = T_s[n] + \int v_{\text{ext}} n \, \mathrm{d}\mathbf{r} + \frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \iint \frac{n(\mathbf{r}) n(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, \mathrm{d}\mathbf{r} \, \mathrm{d}\mathbf{r}' + E_{xc}[n] + E_{NN}.$$

对轨道变分并约束正交归一，得到

$$\left[-\frac{\hbar^2 \nabla^2}{2m_e} + v_{\text{ext}} + v_H[n] + v_{xc}[n] \right] \psi_i = \varepsilon_i \psi_i, \quad n = \sum_i f_i |\psi_i|^2.$$

从试密度建立有效势、求轨道、形成新密度、混合更新，直至密度和目标物性收敛。自洽循环收敛仅说明解了所选近似方程，不说明交换关联泛函精确。Kohn–Sham 本征值总和也不是总能量：Hartree 项需要扣去重复计算，E_{xc}

与 $\int nv_{xc}$ 也需分开。

9.3 平面波、赝势与收敛

周期轨道展开为 $\psi_{n\mathbf{k}} = \sum_{\mathbf{G}} c_{n\mathbf{k}}(\mathbf{G})\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\mathbf{k}+\mathbf{G})\cdot\mathbf{r}}$，只保留 $\hbar^2|\mathbf{k}+\mathbf{G}|^2/(2m_e) \le E_{cut}$。布里渊区积分再以 k 网格逼近。这是两种不同离散误差，改变截断并不能补偿过疏的 k 点。绝对能、能差、力和曲率对它们的敏感性不同，收敛必须针对最后报告的量。

赝势消去紧束缚芯电子并平滑价电子波函数，降低截断需求；它引入可迁移性与参考价态限制。超软赝势中的电荷密度截断和波函数截断不是同一个数。有限基组的力还有可能存在基组变化带来的项，不能仅凭能量曲线很平就认定力已收敛。

公开 3.320 有 PWSCF 作业与若干官方答案。本册保留其量纲和体积关系，未安装并运行原钻石或钴的完整从头算任务。附带的一维平面波程序只是可精确对照的教学 Hamilton 量，不是钻石 DFT 计算，也未求出真实材料相图。

9.4 电子 Hamilton 量与 Hartree–Fock 变分

固定核的电子 Hamilton 量由动能、电子核吸引和电子电子排斥组成；核间能只依赖核位置。Hartree–Fock 的归一化 Slater 行列式保证交换两电子波函数反号。对自旋轨道能量变分得到 Fock 方程，电子相互作用分为直接 Hartree 项和非局域交换：

$$\hat{K}_j\psi_i(\mathbf{r}) = \psi_j(\mathbf{r})\int \frac{e^2\psi_j^*(\mathbf{r}')\psi_i(\mathbf{r}')}{4\pi\epsilon_0|\mathbf{r}-\mathbf{r}'|}\,\mathrm{d}\mathbf{r}'.$$

交换只在相同自旋间出现，并取消单电子的 Hartree 自作用。一个行列式仍缺少电子动态关联；电子接近时相互躲避的概率结构一般不能只靠反对称性描述。对金属、断键和近简并问题，方法的误差类型会不同。

9.5 密度泛函定理与辅助轨道的角色

非简并基态下，假设两个不同外势只差非恒定函数却有同一密度，用变分原理分别比较两基态能，再相加会得到严格矛盾，因此基态密度确定外势（差一个常数）。由约束搜索定义 $F[n] = \min_{\Psi\to n}\langle\Psi|T+V_{ee}|\Psi$，总能 $F[n]+\int v_{mext}n$ 在真实密度最小。这是 DFT 理论基础；它并未提供可直接精确计算的 $F[n]$。

Kohn–Sham 将 $F = T_s + E_H + E_{xc}$。交换关联包含真实与辅助体系动能差及未进入 Hartree 的相互作用。LDA 用均匀电子气的局部能密度，GGA 加入梯度，混合泛函引入部分非局域交换。提高公式复杂度可能改善某些物性，也可能改变误差方向；比较不同泛函须针对实际体系。

轨道本征值和总能之间为

$$E = \sum_i f_i\varepsilon_i - E_H[n] + E_{xc}[n] - \int nv_{xc}\,\mathrm{d}\mathbf{r} + E_{NN}.$$

减去 E_H 是因为本征值和已含两次 Hartree 配对能。价带/导带 Kohn–Sham 差通常不等于严格多体激发能隙，不能把能带图不加说明当光学吸收谱。

9.6 Bloch 展开与平面波矩阵

周期外势下，晶格平移和 Hamilton 量对易，轨道可选为 $\psi_{n\mathbf{k}} = \mathrm{e}^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}$，$u$ 周期。平面波基的动能对角，局域势矩阵为其 Fourier 系数 $V_{\mathbf{G}-\mathbf{G}'}$。一维教学势 $V(x) = V_0 \cos x$ 因而只耦合 G 与 $G \pm 1$，这是附带可运行程序的物理结构。

无势时能量 $\frac{1}{2}(k+G)^2$ 在区边界有简并；周期势耦合这两个模，将简并劈裂形成带隙。程序取 $V_0 = .4$、$\hbar = m = 1$，在 $k = 0$ 最低三能为 $-.116422, .321517, .874110$，比较 $|G| \le 5, 9$ 的低能差小于 10^{-7}。此例展示基组与能带的关系，完全不声称已运行真实 DFT。

9.7 赝势、金属占据与可控收敛

范数守恒赝势要求参考原子的外侧散射与芯区范数条件，通常用角动量投影给非局域算符。超软/PAW 允许更软波函数并补充增广电荷，波函数与密度截断需分别收敛。对不同化合价或高压芯重叠，参考可迁移性可能比自洽残差更重要。

金属费米面附近占据不光滑，有限 k 网格与展宽联合影响能量。Fermi–Dirac 占据给电子熵项，报告零温能还是有限电子温度自由能要一致；将一个较大展宽结果当作物理室温，可能错误。截断、k 点、超胞、占据展宽和自洽阈值是不同误差轴，应逐一针对能差/力检查，不能用一个“收敛”单词覆盖全部。

9.8 力、声子与第一性原理动力学

在完全变分收敛且基组不随核变化时，Hellmann–Feynman 力为 $-\langle\Psi|\partial H/\partial \mathbf{R}_I|\Psi$ 加核力。依赖原子位置的有限基组引入 Pulay 项，有限截断/胞形变化也可能影响应力。故一个看似自洽的密度不能保证精确力。

势能面在平衡点的二阶展开给力常数 $\Phi_{I\alpha,J\beta} = \partial^2 E/(\partial R_{I\alpha}\partial R_{J\beta})$，质量加权动力矩阵 $D_{I\alpha,J\beta} = \Phi/\sqrt{M_I M_J}$ 的本征值是 ω^2。负本征值表示该构型对某位移不稳定，而非“负频率声子”是正常振动。晶体声子还要对晶格平移作 Fourier 变换，声学和规则使整体平移的 $\omega = 0$。

Born–Oppenheimer MD 每个核步都自洽求电子基态。Car–Parrinello 方法引入轨道虚质量并使其随核演化，需要电子虚频与核频分离；过大的虚质量会污染核动力学。二者都把核按经典处理，核量子效应不因使用 DFT 就自动纳入。这补足公开课程第一性原理 MD 讲次的方法桥接。

10　分子动力学与输运

10.1　运动方程和观测量

在势能面 $U(\mathbf{R})$ 上，经典原子满足 $m_i\ddot{\mathbf{R}}_i=-\nabla_i U$。轨迹比静态最小化提供更多信息：振动、扩散、时间相关和非平衡响应都依赖它。但电子激发、核量子效应或反应势的适用范围仍需单独检查。

速度 Verlet 把一步拆为半步速度、整步位置和再半步速度：$\mathbf{v}_{n+1/2}=\mathbf{v}_n+\Delta t\mathbf{F}_n/(2m)$，$\mathbf{R}_{n+1}=\mathbf{R}_n+\Delta t\mathbf{v}_{n+1/2}$，$\mathbf{v}_{n+1}=\mathbf{v}_{n+1/2}+\Delta t\mathbf{F}_{n+1}/(2m)$。对时间无显式依赖的光滑保守力，它是时间可逆的二阶算法。能量的有界小振荡与持续系统漂移应区别；增大步长可能激发最高频模而失稳。

微正则生产阶段不应持续缩放速度。恒温平衡阶段可以使用合适恒温器，但恒温器会改变时间相关，输运性质可能受其影响。固定总动量后，可运动自由度从 $3N$ 减为 $3N-3$，温度估计 $T=2K/[(3N-3)k_{\mathrm{B}}]$。温度沿一条有限轨迹涨落并不表示能量不守恒。

10.2　截断、压力和结构

普通势能截断 $v(r)\mathbf{1}_{r<r_c}$ 在边界跳变；仅做势移位仍使力在边界跳变。力移位形式

$$v_{fs}(r)=v(r)-v(r_c)-(r-r_c)v'(r_c),\quad r<r_c$$

使势和一阶导在边界连续，改善短轨迹能量检查，但也改变了模型本身。若用它，报告中必须写明，不能把其物性当成原无限程 LJ 势的结果。

各向同性体系的压力可由动量通量和 virial 得到 $P=Nk_{\mathrm{B}}T/V+\sum_{i<j}\mathbf{r}_{ij}\cdot\mathbf{F}_{ij}/(3V)$。周期体系要用一致的镜像位移；具有特殊约束或长程电荷时，还会有额外项。径向分布函数 $g(r)$ 将壳层平均计数除以 $4\pi r^2\Delta r$、体相密度和参考粒子数。对有限小胞，靠近 $L/2$ 的统计与有限尺寸效应需要注意。

10.3　扩散和时间相关

扩散系数由长期展开坐标的均方位移 $D=\lim_{t\to\infty}\langle|\mathbf{R}(t)-\mathbf{R}(0)|^2\rangle/(6t)$。若每步把位置折回盒内后直接求差，穿过边界的原子会被误判为一次大跳或被限制在盒内。应保存未折回坐标或累计穿界次数。

位移是速度积分，平稳条件下 $\langle\Delta R^2\rangle=2\int_0^t(t-s)\langle\mathbf{v}(s)\cdot\mathbf{v}(0)\rangle\,\mathrm{d}s$，长时间得 $D=\frac{1}{3}\int_0^\infty\langle\mathbf{v}(s)\cdot\mathbf{v}(0)\rangle\,\mathrm{d}s$，即 Green–Kubo 关系。短时间弹道区 $\langle\Delta R^2\rangle\propto t^2$，晶体受限振动可形成平台；两者都不应拟合成长期扩散直线。

附带程序运行约化单位 LJ 体系，保存完整参数、轨迹统计和两种步长的能量波动。它核验保守力、积分和周期边界的实现。模拟既没有采用手册的 Ni-EAM 参数，也没有完整运行 Kr 两相共存熔点任务，不把短时间体系运动误称为原作业的真实材料结果。

10.4　系综与恒温器的物理影响

微正则系综固定 N,V,E，正则系综固定 N,V,T，等温等压又允许体积涨落。一条有限轨迹能否代表系综还需遍历与足够混合；即使目标分布理论正确，短运行仍可能只停在一个相态。

Langevin 恒温方程 $m\dot{v}=F-\gamma v+\sqrt{2\gamma k_{\mathrm{B}}T}\eta$ 中耗散与噪声配对确保正则稳态。改变 γ 影响动力学相关和扩

散。简单每步把动能缩到固定温度，压掉正常涨落，一般不产生正确正则能量分布。Nosé–Hoover 类确定性恒温器有扩展变量，某些小体系仍可不遍历；知道名称不能替代对实际分布的检验。

周期胞先设置密度与构型、消去总动量，经过有明确恒温方案的热化，再切换生产采样。如果要测真实 Hamilton 动力学输运，通常需要尽量减少恒温器对关注相关的干扰。应分别画热化与生产段，不能把系统起始的结构重排混进稳态平均。

10.5 步长、频率和能量检查

对简谐模式 $\ddot{q}+\omega^2 q=0$，Verlet 稳定要求 $\Delta t\,\omega<2$，但稳定不等于足够准确。复杂体系最高振动频率或硬碰撞决定限制。光滑、时间可逆积分常保留一个附近的修正 Hamilton 量，能量可有有界振荡；长期漂移则可能来自不连续截断、邻居表失效、迭代力误差或步长过大。

邻居表皮肤宽度应超过两次更新之间的最大相对位移，或根据位移触发重建。不同输入种子会改变轨迹，因此比较步长应从完全同一初态开始、固定总物理时间；否则轨迹不同不能归因于步长。附带 108 粒子、密度 .8 的力移位 LJ 比较使用相同初始构型和速度，$\Delta t=.002,.001$ 的总能标准差约 $.000311,.0000777$，接近二阶缩放；这只是当前短时模型的守恒证据。

10.6 结构函数、输运与统计误差

$g(r)$ 描述空间两点结构，静态结构因子 $S(\mathbf{q})=N^{-1}\langle|\sum_j \mathrm{e}^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{R}_j}|^2\rangle$ 描述波数空间涨落，二者在均匀大体系中联系为 $S(q)=1+\rho\int[g(r)-1]\mathrm{e}^{i\mathbf{q}\cdot\mathbf{r}}\,\mathrm{d}^3r$。有限胞允许波数离散，最小非零波数 $2\pi/L$ 限制长波结构。

输运相关的积分需要选择物理平台窗口：太早保留弹道或振动，太晚噪声累计，短小胞还会周期回声。多个时间原点彼此重叠，不能当独立路径；以块或独立运行估误差。不同盒长、轨迹长度和温控强度的比较各解决一个不同问题。

黏度的 Green–Kubo 关系用平衡应力自相关 $\eta=V/(k_{\mathrm{B}}T)\int_0^\infty\langle P_{xy}(t)P_{xy}(0)\rangle\,\mathrm{d}t$，需要正确应力定义与长时间统计。本卷没有凭短 LJ 能量轨迹虚构已经收敛的黏度；此式说明如何把动力学和宏观材料响应连接。

11 Monte Carlo 与有限温度平衡

11.1 详细平衡和 Metropolis 采样

统计力学期望 $\langle A\rangle=\sum_s A_s\mathrm{e}^{-\beta H_s}/Z$ 很难通过枚举巨大构象空间直接计算。Monte Carlo 构造以该权重为稳态的随机链。若建议概率 $q(s\to s')$ 对称，接受率 $a=\min(1,\mathrm{e}^{-\beta\Delta H})$ 满足 $\pi(s)qa(s,s')=\pi(s')qa(s',s)$，逐对流量相等，因而目标分布稳态。非对称建议需额外乘建议概率比。

稳态正确不等于有限运行已经到达稳态。不同初始构型、加热与冷却扫描、能量和序参量的时间序列可以暴露亚稳滞留。随机链的相邻样本相关，均值方差为 $\mathrm{Var}(A)\,2\tau_{int}/M$，其中 $\tau_{int}=1/2+\sum_{k\ge1}\rho_A(k)$ 以采样间隔为单位。块均值误差要检查随块长是否稳定，不能把每一步都当独立样本。

11.2 氢吸附的格子模型

3.320 Lab5 用方格格子上的 $s_i=\pm1$ 表示占据与空位，覆盖度 $\theta=(1+\langle s\rangle)/2$。每个无序邻居对只数一次时，Hamilton 量

$$H=V_1\sum_{\langle ij\rangle}s_is_j+V_2\sum_{\langle\langle ij\rangle\rangle}s_is_j-\mu\sum_i s_i,\quad V_1=1,\ V_2=-2.$$

最近邻排斥和对角邻居偏好同态，使半覆盖时棋盘排列能同时满足全部配对偏好。翻转一个自旋时

$$\Delta H=-2s_i\left(V_1\sum_{j\in NN(i)}s_j+V_2\sum_{j\in NNN(i)}s_j-\mu\right).$$

化学势项的变化是 $2\mu s_i$，不是 $-\mu s_i$。源手册某些算法示意简写会造成符号或因子混淆，这里从明确 Hamilton 量直接求差，并由全部能量重算核验。

无相互作用时独立单点 $\langle s\rangle=\tanh(\beta\mu)$，$\theta=[1+\tanh(\beta\mu)]/2$，所以 $\ln[\theta/(1-\theta)]=2\mu/(k_{\mathrm B}T)$。高温与非相互作用极限要分开：如果考察固定 μ/T 而 $V_i/T\to0$，才收敛到同一 Langmuir 曲线。

11.3 有限格与热力学极限

有限胞配分函数是一有限个指数的和，真实非解析相变只在热力学极限出现。能量峰、热容峰、覆盖度急变和棋盘序参量用于定位可能的转变，还需多尺寸比较。外场 μ 破坏占据对称性，有限扫描中的滞回不自动等于平衡两相边界。

附带代码对 4×4 周期格的全部 2^{16} 个构型精确枚举，并在一组温度和化学势下与实际 Metropolis 采样比较；这为能量、翻转公式和覆盖度给出独立基准。此有限格结果不冒充 Lab5 所要求的完整无限格相图。本卷选定的 Lab5 第 1、3、4 题可在明确理论与有限采样范围内回答，第 2 题全相图任务仍列为未收录。

11.4 接受率、建议与遍历

一般 Metropolis–Hastings 接受率为 $a(s,s')=\min[1,\pi(s')q(s'\to s)/(\pi(s)q(s\to s'))]$，使正反边概率流相等。建议可以提高效率，但必须允许状态空间连通；一个永远不改变粒子数的链不可能采样巨正则分布。对称全子格翻

转与单点翻转混合仍满足详细平衡，并可跨越某些强关联势垒。

接受率太低意味着大部分样本重复，太高也可能表示步子太小、移动缓慢。没有一个接受率保证所有物性已收敛。比较序参量的自相关、块误差和不同初态的平均，才能识别采样实际有效性。

11.5 涨落公式和格子模型的序参量

从 $Z=\sum \mathrm{e}^{-\beta H}$ 导数得热容 $C=\mathrm{Var}(H)/(k_{\mathrm{B}}T^2)$。Hamilton 量含 $-\mu M$ 时，$\partial_\mu\langle M\rangle=\beta\,\mathrm{Var}(M)$。这些关系既是物理响应，也提供解析导数与采样统计的交叉核对。若势能本身随温度变化，还需额外导数项，不能直接套常 Hamilton 公式。

Lab5 的棋盘序用 $m_s=N^{-1}\sum_i(-1)^{x_i+y_i}s_i$；总磁化 $m=N^{-1}\sum_i s_i$ 对应覆盖度。棋盘态 $m=0$ 却 $|m_s|=1$，只看覆盖度会漏掉有序转变。有限胞因对称切换使 $\langle m\rangle_s=0$，可用 $\langle|m_s|\rangle$、$\langle m_s^2\rangle$ 或分布；它们不是同一个热力学量。

以每对只数一次计能，空/满格每点相互作用能均为 $2V_1+2V_2=-2$，外场给 $\pm\mu$；棋盘每点能 $-2V_1+2V_2=-6$、总场贡献零。所以零温棋盘与满/空态的比较阈值为 $|\mu|=4$。有限温度边界需自由能，不能把零温能交点外推成全部相图。

11.6 一次失败采样怎样修正

本卷实际最初单点 Metropolis 在低温棋盘/满格近共存区停留过久，与 4×4 精确枚举不一致。不是放宽误差标准让它“通过”，而是检查构型轨迹、势垒及翻转能，加入对称子格整体翻转建议，再比较独立块。由于每个子格翻转是自身逆操作且等概率建议，仍用相同能差接受率保证详细平衡。

修正后 15 组温度/化学势的有限格覆盖度与精确枚举比较通过预设统计容差；QA 保留实际参数和误差。这个例子说明正确稳态定理无法替代有限运行的混合检查。对更大格或不同参数，仍需新的时间/尺寸收敛，不以这 15 个点宣称完整宏观相图完成。

12 自由能、相稳定与粗粒化

12.1 热力学积分

平均能量不足以比较两个相的稳定性，因为构象熵可以逆转能量排序。令 $H_\lambda=(1-\lambda)H_0+\lambda H_1$，配分函数 Z_λ。对 $F_\lambda=-k_{\mathrm{B}}T\ln Z_\lambda$ 求导有 $\partial_\lambda F=\langle H_1-H_0\rangle_\lambda$，因此

$$F_1-F_0=\int_0^1\langle H_1-H_0\rangle_\lambda\,\mathrm{d}\lambda.$$

积分路径上必须能取得平衡样本；若穿过强一阶转变，直接插值可能遭遇滞后与采样困难，需要分段参考态或其他路径。数值积分误差与 Monte Carlo 采样误差是不同来源。

另一个恒等式 $F_1-F_0=-k_{\mathrm{B}}T\ln\langle \mathrm{e}^{-\beta(H_1-H_0)}\rangle_0$ 看似只需一个端点，但由参考态中极少出现的构型主导时方差非常大。一个稳定的小误差条并不保证罕见权重已被采到。双向估计和相邻状态重叠检查更有意义。

12.2 模型 Hamilton 量和结构预测

第一性原理能量可以拟合为占据变量的团簇展开：$E(\sigma)=J_0+\sum_\alpha J_\alpha\Phi_\alpha(\sigma)$，$\Phi_\alpha$ 是单点、配对或多点占据乘积的对称平均。它将昂贵的电子计算映射到可大规模采样的有效模型。训练能量少、拟合误差低仍可能漏掉相关构型，结构预测应保留独立验证和基态搜索的不完整性。

二元材料的零温稳定结构由形成能凸包决定，落在两结构连线之上的构型可通过分相降低能量。有限温度则需自由能凸包；化学势是共切线斜率。压力改变 $E+PV$，而温度改变熵贡献。不能据单个常压总能量差就确定所有高压、高温转变。

DFT 给出的基态能对有限温度模型提供输入，但振动、电子和构型激发的自由能要按需要补上。高压比较尤其要求一致赝势及收敛，因为芯电子重叠或参考状态可迁移性可能发生改变。公开讲义中的行业和具体高压图是实例而非本卷运行结果，受限外图不重新分发。

12.3 Kinetic Monte Carlo 与真实时间

平衡 Metropolis 步通常没有物理时间。若系统处于离散亚稳态、转移事件率 k_j 已知且等待近似指数分布，KMC 总率 $K=\sum_j k_j$，下一事件以 k_j/K 选择，等待时间 $\Delta t=-\ln u/K$。这两个随机抽样分别确定事件类型和时间，不能用每步固定一秒替代。

一维跳跃率 k_+,k_-、格距 a 的精确平均漂移和扩散是 $v=a(k_+-k_-)$、$D=a^2(k_++k_-)/2$。代码实际运行事件序列，用独立路径验证这两个量。更复杂体系的率常由 $\nu\mathrm{e}^{-\beta\Delta E^{\ddagger}}$ 估计，前因子和势垒本身的不确定度必须保留。

粗粒化进一步消去快速或局部自由度，获得平均力势与有效输运。平衡分布匹配不保证时间尺度匹配，消去自由度还会产生记忆和噪声。第一性原理 MD、加速 MD 和空间粗粒化的目的不同，本卷围绕这一区别建立方法联系，未把一份简单脚本说成全尺度材料预测程序。

12.4 自由能方法的推导、重叠和参考态

$Z_\lambda=\int \mathrm{e}^{-\beta H_\lambda}\,\mathrm{d}\Gamma$，对 λ 微分得 $\partial_\lambda \ln Z=-\beta\langle\partial_\lambda H\rangle$，这证明热力学积分。若 λ 改变质量、体积或可积变量测度，还要保留该测度的导数；不能一律只算势能差。

自由能微扰由 $Z_1/Z_0=\langle \mathrm{e}^{-\beta\Delta H}\rangle_0$ 得到。Jensen 不等式给 $\Delta F\le\langle\Delta H\rangle_0$，反向又给 $\Delta F\ge\langle\Delta H\rangle_1$；两端差太大常提示分布重叠不足。少数大权重能支配指数平均，普通块误差可能看不见尚未采到的尾。把路径拆成相邻重叠态通常比一次跨越整个变化可靠。

简谐参考 $H_\lambda=k(\lambda)x^2/2$，$\langle x^2\rangle=k_\mathrm{B}T/k$，积分给 $\Delta F=(k_\mathrm{B}T/2)\ln(k_1/k_0)$。附带积分实际得到 $.693147194k_\mathrm{B}T$，和 $k_1/k_0=4$ 的解析 $.693147181k_\mathrm{B}T$ 一致。真实晶体 Einstein 参考还涉及中心质量约束与多个自由度，不能把一维例子的常数直接搬到完整材料熔点。

12.5 凸包、共切线和团簇展开的物理逻辑

二元材料组成 x，若均匀构型自由能 $f(x)$ 高于两相组成 x_1, x_2 的连线，按杠杆规则 $x = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2$ 分相会更稳定。平衡端点满足 $f'(x_1) = f'(x_2) = [f(x_2) - f(x_1)]/(x_2 - x_1)$，即两组分化学势一致。二阶导 $f'' < 0$ 的区间对组成涨落不稳定；它和两相共存区并不相同。

团簇展开将占据函数展开为正交基（例如二值 $s_i = \pm 1$ 的乘积），晶格对称将等价团簇合并。拟合 J_α 时须留独立构型验证，避免高阶项把少量训练点完全插值却预测失真。实际基态搜索可能漏结构，有限温度 MC 又有采样误差，两个误差应分别报告。原讲义中的具体材料实例仅作为来源说明，未照搬受限图或编造第一性原理数据。

12.6 过渡态与 KMC 率的来源

当体系在亚稳势阱内快速热化、跨势垒事件稀少，可用过渡态分割面上的平衡通量估计

$$k \simeq (k_{\mathrm{B}}T/h)\exp(-\beta \Delta G^{\ddagger})$$

再乘传输修正。经典谐振动近似的前因子也可由稳态与鞍点的稳定模频率比给出。势垒高度不是两端能量差，必须定位路径上的鞍点。沿反应坐标反复穿越使简单过渡态计数过大。

Nudged Elastic Band 用若干路径图像、沿路径弹簧和垂直真实力定位最小能量路径；最高图像不必精确为鞍点，可用攀爬图像/鞍点搜索细化。初始路径可能通往不同机理，因此一种收敛路径不证明全球最低势垒。本文介绍方法和率的条件，未伪称运行真实材料的 NEB。

已知若干事件率时，等待生存概率满足 $\dot{P}_0 = -KP_0$，$P_0 = \mathrm{e}^{-Kt}$，逆变换给 $\Delta t = -\ln u/K$，条件事件概率为 k_j/K。若率在等待期间随外场显著变化，必须积分时间依赖总率，固定 K 的公式不再适用。记忆效应、刚进入势阱尚未热化也破坏 Markov 假设。

12.7 粗粒化和多尺度的边界

设保留坐标 $Q(\Gamma)$，平均力势由 $\mathrm{e}^{-\beta F(Q)} \propto \int \delta[Q - Q(\Gamma)]\mathrm{e}^{-\beta H(\Gamma)}\,\mathrm{d}\Gamma$ 定义。即使重现这个平衡分布，消去的变量仍可引入摩擦、噪声和记忆，简单 Hamilton 轨迹未必重现原始时间相关。粗粒化势通常随温度/组成而变，跨条件迁移需核验。

公开课程还讨论加速 MD 和更大尺度材料响应。加速稀有事件的方法要保留或校正物理时间；平衡偏置采样要重加权；连续本构模型又需有效参数与尺度分离。本卷在原子势、电子态、有限温度、稀有跃迁间建立完整方法链，代码分别验证可独立核验的小模型，明确哪些真实材料原软件任务没有实际重跑。

13 选定公开计算作业题解

题面来自 3.320 Spring 2005。标为“编者推导”的解答由本项目独立完成；引用官方数值的位置明确标出。GULP、PWSCF 与 MOLDY 原任务和本册教学程序分别说明，未运行的真实材料任务不计作已复现。

13.1 经验势、弹性与计算规模

习题 13.1 （Lab1 第 5 题）Lennard–Jones 形式 $v(r)=A/r^{12}-B/r^{6}$。求最低点 $r_0(A,B)$，代入给定 Au 参数，并与晶格常数题结果比较，说明差异为何出现。公开 GULP 手册给 $A=214180.2\,\mathrm{eV\,\AA^{12}}$、$B=625.482\,\mathrm{eV\,\AA^{6}}$。

解答. （编者推导）$v'=-12A/r^{13}+6B/r^{7}=0$ 给 $r_0=(2A/B)^{1/6}=2.96892\,\mathrm{\AA}$；二阶导在该点为正。若只计 FCC 最近邻，晶格常数将为 $\sqrt{2}r_0=4.1987\,\mathrm{\AA}$，但晶体还存在其他邻居。

设以最近邻距离 r 归一化的晶格和 $S_m=\sum_{j\neq 0}(r/r_j)^m$，每原子能量 $E(r)=(AS_{12}/r^{12}-BS_6/r^6)/2$，最低点 $r^6=2AS_{12}/(BS_6)$。附带代码逐层求和，7 个胞范围得 $S_6\simeq 14.45093, S_{12}\simeq 12.13188$，晶格常数约 4.07805 Å；2、4、7 层的收敛变化另存 QA。这是无移位晶格和计算，与原 GULP40 Å 截断任务并非逐参数相同的运行，但说明为何成对最低距离不能直接等于晶体最近邻距离。 □

习题 13.2 （Lab2 第 7 题 B，单独收录此子问）钻石体积弹性模量 $B=-V_0\,\mathrm{d}P/\,\mathrm{d}V$。用 $P=-\,\mathrm{d}E/\,\mathrm{d}V$ 导出可拟合的能量体积表达式，求模量并与题面实验值 442 GPa 比较。程序能量按原胞输出，原胞体积为常规立方胞的四分之一。

解答. 平衡点 $E'(V_0)=0$，$B=V_0E''(V_0)$，所以局部曲线 $E(V)=E_0+B(V-V_0)^2/(2V_0)+O[(V-V_0)^3]$。拟合时能量和体积必须都按相同胞定义，若能量按原胞却误用常规胞体积，系数会错四倍。

官方 `lab_assign2_soln.pdf` 第 9 页报告 $B=.03137\,\mathrm{Ry/bohr^3}$，换算约 461 GPa，较题面实验值高约 4.3%。这是官方计算结果的引用，本项目没有重新运行钻石 DFT；编者独立验证的是微分关系、体积约定和单位换算。LDA 的偏紧结合趋势可提供定性解释，不能把趋势当作所有材料的误差定理。 □

习题 13.3 （Lab4 第 3 题）周期超胞 FCC 材料。(a)$n\times n\times n$ 常规胞含多少原子；(b) 全部配对及截断下每步需多少力计算和距离计算；(c) 比较 Hartree–Fock、LJ、EAM 和 DFT 的 CPU 需求并说明；(d) 如何减少距离计算?

解答. (a) 原子数 $N=4n^3$。(b) 无截断时无序对 $N(N-1)/2$，每对一次距离可同时给两个原子的反力；固定密度和固定截断的有效邻居数 z 近似常数，实际相互作用对为 $Nz/2=O(N)$，但朴素“先求全部距离再筛选”仍耗 $O(N^2)$ 距离计算。

(c) 对相近规模及常见实现，LJ 最简单，EAM 因环境密度与嵌入项有额外工作；电子结构通常远更昂贵。常规密集轨道实现 HF 交换可有名义 $O(N_e^4)$ 运算，常规 DFT 对角化常为 $O(N_e^3)$，但稀疏、线性标度、交换泛函、基组

和硬件会改变次序。不存在跨任意实现的固定 CPU 排行；原题期待的典型比较是 LJ、EAM、DFT、HF 依次更昂贵。

(d) 胞链表减少候选对，Verlet 邻居表用皮层允许多步复用；每个粒子移动超过皮层余量时重建。只需平方距离作截断判断，确认在范围内后才求根。周期镜像、边界移动和对称配对必须保持，否则加速会改变物理力。时间测量应与精度、截断和体系大小一起报告。 □

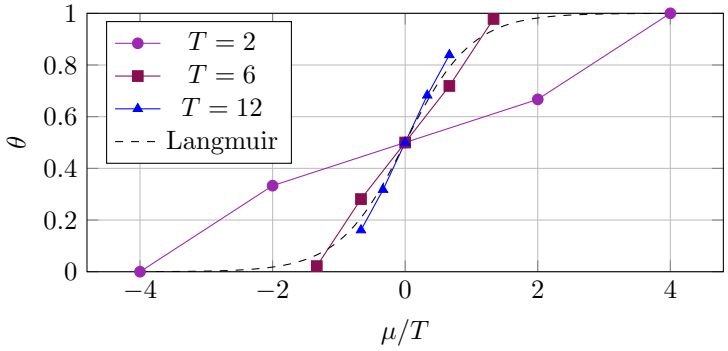
13.2 吸附格子模型

习题 13.4 （Lab5 第 1 题）方格吸附模型 $V_1 = 1, V_2 = -2$，半覆盖 $\theta = .5$、零温，求最低能构型并证明其能量最低。

解答. （编者证明）每个最近邻对的最小能量为 $-V_1 = -1$，每个对角邻居对因 $V_2 < 0$ 的最小能量为 $V_2 = -2$。棋盘构型 $s_{ij} = (-1)^{i+j}$ 使全部最近邻异号、全部对角邻居同号，同时达到每项各自下界。每点各有四个第一、四个第二邻居，除去重复计数，能量每点 $2(-1) + 2(-2) = -6$。偶数周期边长使棋盘相容，并恰为半覆盖；两种全局符号给两个平移等价基态。奇数周期边会挫折，不能沿用完全达到下界的结论。 □

习题 13.5 （Lab5 第 3 题）在若干有代表性的温度画覆盖度 θ 对 $\mu/(k_{\mathrm{B}}T)$，与 Langmuir 式 $\ln[\theta/(1-\theta)] = 2\mu/(k_{\mathrm{B}}T)$ 比较；判断何时接近此式。

解答. 非相互作用单点权重 $\mathrm{e}^{\pm\beta\mu}$ 给 $\theta = (1 + \tanh\beta\mu)/2$。实际配对模型用第11章 Hamilton 量，代码对 4×4 格精确枚举并实际采样，图为三个约化温度 2、6、12 的有限格覆盖度。每条曲线只有五个化学势点，连接仅供读图，不能据此定位无限格临界点。



要接近 Langmuir 需要 $|V_i|/(k_{\mathrm{B}}T) \ll 1$，并在固定 μ/T 下比较。低温时相互作用使半覆盖有序区明显偏离单点结果，单自旋 Metropolis 还会在共存附近滞留；实际核验加入可逆子晶格建议解决此有限格采样障碍，未把不平衡轨迹标为平衡数据。 □

习题 13.6　（Lab5 第 4 题）模型的最高有序温度在半覆盖，但题面实验提示最高值在略低于半覆盖。如何改变 Hamilton 量，给出建议即可，不要求运行。

解答. 配对自旋 Hamilton 量在 $s \to -s, \mu \to -\mu$ 下对称，使相图关于半覆盖对称。仅平移化学势零点不会真正改变覆盖度对称性。可加入非零三体占据相互作用，或与局部覆盖度有关的有效配对、吸附诱导基底重构等物理项，破坏粒子空位对称。建议应依据额外第一性原理或实验数据拟合，不能仅任意调参便宣称已解释真实 Pd 表面。本题按要求仅给模型方向，未生成虚构相图。 □

14　可运行的编者模型练习

以下九题由编者设定，输入、程序与实际输出同源，分别验证测量处理和物理模型。所有数据类型在 `qa/model-results.json` 中标明。

习题 14.1　生成第 6 章指定的模拟光电数据，拟合斜率及截距，报告 h 的标准不确定度，解释它能否证明光电定律。

解答. 固定种子 20261012 的实际输出 $A = .4082665\,\mathrm{V}/(10^{14}\mathrm{Hz})$、截距 $-1.56516\ \mathrm{V}$，$h_{fit} = 6.54115 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$，标准不确定度 $.09984 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$，$\chi^2 = 1.7564$、自由度 4。与输入值相容，但输入数据按同一线性定律生成，所以这里只核验估计与误差处理。 □

习题 14.2　模拟均值 1、5、10、100 的 Poisson 计数各 10000 次，再以真实率 200/s、非延长死时间 .002 s 生成 2000 s 事件流。比较样本矩及记录率与模型。

解答. 各组实际样本矩为

输入均值	样本均值	样本方差
1	0.9883	0.9825
5	4.9881	4.9437
10	10.0280	10.0742
100	100.0801	101.5234

均值和方差的有限偏离符合该独立生成器的统计性质。理论记录率 $200/(1+.4) = 142.857/\mathrm{s}$，程序记录 $142.8875/\mathrm{s}$。恢复真率应使用 $R = r/(1 - r\tau_d)$，接近 $r\tau_d = 1$ 时不确定度会显著放大。 □

习题 14.3　以小球半径 $.5\,\mu\mathrm{m}$、水黏度 $.001\,\mathrm{Pa\,s}$、$T = 300\ \mathrm{K}$、$k = 2 \times 10^{-6}\,\mathrm{N/m}$，模拟 131072 个光阱样本，时间间隔 .0001 s。用方差和相邻相关估计刚度与弛豫时间。

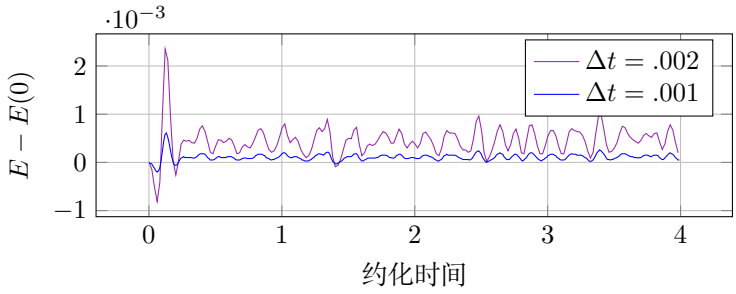
解答. 真实输入 $\tau = .00471239\ \mathrm{s}$，实际样本方差 $2.13105 \times 10^{-15}\ \mathrm{m}^2$，方差法 $k = 1.94362 \times 10^{-6}\ \mathrm{N/m}$；相邻相关法 $\tau = .00488155\ \mathrm{s}$。相关样本的有效数远小于 131072，差异不能以独立样本误差条评判。功率谱积分 $2.06768 \times 10^{-15}\ \mathrm{m}^2$ 接近输入方差 2.07097×10^{-15}，但有限记录与去均值也影响结果。 □

习题 14.4　用公开 Au-LJ 参数求晶格和收敛，再用第10章力移位约化 LJ 模型，通过非对称位移的中心差分核验力。

解答. Au 晶格常数从 2、4、7 层范围分别为 4.081868、4.078569、4.078052 Å，吸引和仍有尾部误差。能量中心差分取 10^{-6} 的位移，在偏移原子坐标 $(.023, -.017, .011)$ 的非对称构型实际核验力；残差记录于 QA，阈值 10^{-5}。只在完美对称晶格得到零力不能检验力符号，本程序同时使用偏移构型。 □

习题 14.5　运行 108 粒子、密度 .8、初始温度 .3、截断 2.5 的力移位 LJ 微正则模型，两种步长 $.002, .001$，相同初态积分至约化时间 4。比较能量波动和均方位移。

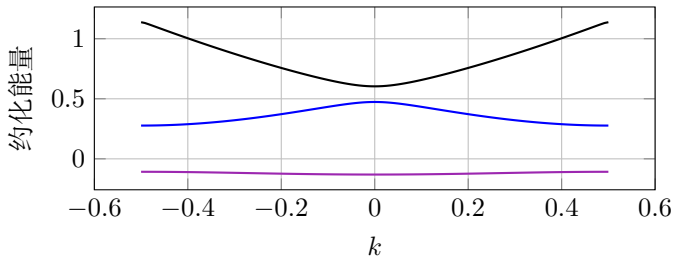
解答. 总能量标准差分别为 .00031081 和 .00007766，步长减半时约缩小四倍，符合此轨迹的二阶积分误差尺度。最终均方位移约 $.01487, .01480$；这短时固态振动样本不能可靠估计长期液体扩散或熔点。代码保留展开坐标，位置折回只用于周期力计算。



□

习题 14.6　一维周期 2π 的教学 Hamilton 量 $H = \tfrac{1}{2}(-\mathrm{i}\partial_x + k)^2 + .4\cos x$，取 $k = .3$，用平面波 $G = -G_{max}, \dots, G_{max}$ 求最低三能量，检查基组收敛。它不是材料 DFT。

解答. 矩阵对角 $H_{GG} = (G + k)^2/2$，相邻非对角 .2，其余零。$G_{max} = 9$ 时最低三值 $-.1164224204$、$.3215166137$、$.8741103795$；$G_{max} = 5$ 与 9 差小于 10^{-7}。这是明确算符的有限基组核验，只有外部余弦势，没有自洽电子密度或真实赝势。



□

习题 14.7 在 4×4 周期吸附格子上精确枚举 2^{16} 个构型，与三温度、五化学势下的 Monte Carlo 比较，并检查单翻转能量公式。

解答. 逐个构型计算 Hamilton 量和归一化权重，获得 15 组精确覆盖度，采样每组 8000 个 sweep、前 2000 平衡、余下 6000 按 100 步分块。翻转能差与全能量重算一致。低温亚稳滞留曾使纯单点更新失败，加入对称可逆的子晶格翻转后，15 组与精确值在记录的块误差和容差内相容。多尺寸相变和完整无限格相图仍未由这个检查完成。 □

习题 14.8 经典一维谐势从 $H_0=x^2/2$ 改到 $H_1=4x^2/2$，用热力学积分求自由能差并与精确配分函数比对。

解答. $H_\lambda=(1+3\lambda)x^2/2$，$\langle\partial_\lambda H\rangle=3k_{\mathrm{B}}T/[2(1+3\lambda)]$，所以 $\Delta F/(k_{\mathrm{B}}T)=\ln 4/2$。101 个参数点的实际积分为 .693147194，解析值 .693147181，绝对差约 1.34×10^{-8}。此例以解析平衡矩作被积量，核验公式与积分；它不检验复杂体系平衡采样是否充分。 □

习题 14.9 一维 KMC 格距 1，左右跳率 3 和 1，4000 条路径运行至时间 100，求漂移和扩散。

解答. 每轮等待 Exp(4) 并以概率 3/4 向右。解析 $v=2, D=2$；程序由路径终点得到 $v\simeq 2.00268, D\simeq 1.95277$。有限路径的方差估计会涨落，不能据此声明真实扩散精确低于 2。KMC 的时间来自物理事件率，与 Metropolis sweep 无直接换算关系。 □

15 课程来源与选定范围

15.1 实验与计算分编

实验部分在初版九个模块之外增加已取得的 muon、Rutherford、氢样光谱、X 射线、锪泵浦、Mössbauer、超导、无 Doppler、NMR 量子信息与光阱手册；Raman 文件单列为有署名的学生提案。初版九个模块为：光电效应、Poisson 统计、Michelson 干涉、Compton 散射、Franck–Hertz、相对论动力学、脉冲 NMR、Johnson 和散粒噪声、21 厘米射电观测。它们是实验方法与原理的中文重编，不是全部 Junior Lab 项目、全部预习问题或现场操作手册逐页全译；多份手册明确指向 OCW 用户不可用的预习网页题，本册不补造。NMR 材料署名 Jordan Kirsch、Robert Newman。

计算部分沿 3.320 公开讲义的经验势、量子电子结构、分子动力学、Monte Carlo、自由能、模型 Hamilton 量、结构预测与粗粒化主线展开。十九个主讲主题的原始与注释幻灯具有重复，不能把两种版本合计为双倍课程覆盖；原件有第三方图片和明确版权例外，仅用于来源核查。行业讲次 24 没有公开讲义文件，本册不重建其内容。

收录六个公开考核单元：Lab1 第 5 题、Lab2 第 7 题 B、Lab4 第 3 题、Lab5 第 1、3、4 题。Lab2 第 7 题 B 的材料数值引用官方答案，其他选定解答为编者推导。另有九项编者模型练习和一个模拟读数例题。12.010 只提供可复现程序工作流背景，不标为完整计算物理专名课程，也不重译数学仓库通用数值方法。

15.2 未收录与运行边界

现覆盖全部本次取得实验手册的主要测量链和核心模型；各手册的完整逐问译解、所有现场采集任务并未完成。

3.320 指定 GULP/PWSCF/MOLDY 原软件实验未执行，不把演示模型当 Au/Ni/Kr/diamond 实物结果。

3.320 Lab5 完整热力学极限相图未计算。

第三方图片、教材、受限原表未复制。

12.010 完整语言课程和作业不重译。

本卷不重复数学仓库通用数值方法正文。

15.3 署名、许可和文件账本

MIT OCW 内容默认 CC BY-NC-SA 4.0，中文翻译、重排和增补采用相同的非商业及相同方式共享许可。任何原件单独标注的第三方例外不被视为本项目的复制许可。逐文件 URL、获取状态、PDF 页数、SHA-256 及版权文字标志在 `research/source-inventory.json`；初始冻结范围及随后扩展/逐主题对应记录位于 research 目录，完成证据见 qa/coverage-completion.json。初始清单在 `research/coverage-frozen.json`。本卷不由 MIT 背书。

参考文献

[1] MIT Department of Physics; Helena Foundation Junior Laboratory. Experimental Physics I and II, 8.13/14. Fall 2016–Spring 2017. https://ocw.mit.edu/courses/8-13-14-experimental-physics-i-ii-junior-lab-fall-2016-spring-2017/.

[2] Ceder, Gerbrand; Marzari, Nicola. Atomistic Computer Modeling of Materials, 3.320 / SMA 5107. Spring 2005. https://ocw.mit.edu/courses/3-320-atomistic-computer-modeling-of-materials-sma-5107-spring-2005/.

[3] Herring, Thomas; Hill, Chris. Computational Methods of Scientific Programming, 12.010. Fall 2024. 仅作工作流补充来源. https://ocw.mit.edu/courses/12-010-computational-methods-of-scientific-programming-fall-2024/.

[4] BIPM. SI defining constants. 现代 SI 中常数的定义值. https://www.bipm.org/en/measurement-units/si-defining-constants.

[5] MIT OpenCourseWare. Privacy and Terms of Use. https://ocw.mit.edu/pages/privacy-and-terms-of-use/. 取得与核查日期 2026 年 10 月 12 日.

[6] Creative Commons. Attribution–NonCommercial–ShareAlike 4.0 International. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/.